ANEXO E – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN INTELIGENTES

1. Objeto de la Especificación

La presente especificación tiene por finalidad la descripción de la modalidad de ejecución de los trabajos necesarios, con provisión parcial de materiales, para ejecutar hasta noventa y cuatro mil (94.000) Unidades de Servicio Equivalente, (U.S.E), en tareas de cambios, normalización de acometidas, mantenimientos en puntos de medición bajo el proyecto de Infraestructura Avanzada de Medición a desarrollarse en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Se utilizará para la certificación de los trabajos el concepto de Unidad de Servicio Equivalente, (U.S.E) (VALOR UNITARIO), considerando al mismo como la tarea de mayor importancia, siendo la misma la identificada como: **Normalización de acometidas y puntos de medición, con ejecución de cambios de medidores trifásicos de Baja Tensión en los Sistemas de Distribución Aérea Convencional y Preensamblado, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2 (CODIGO 2).**

A continuación, se indican los coeficientes de aplicación de cada una de las tareas que se contemplan realizar en la presente licitación y expresados en valor porcentual (%) respecto de la tarea definida como U.S.E, y que serán utilizados al momento de la certificación de los trabajos con el concepto de U.S.E.

CÓDIGO	TRABAJOS A REALIZAR - DESCRIPCIÓN SINTÉTICA	% USE
CODIGO 1.5	Normalización de acometidas y puntos de medición (PM-CN), con ejecución de cambios de medidores trifásicos (CE), en los Sistemas de Distribución Aéreos. (Líneas preensambladas a más de 8 m de altura) (Código 1.5). en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2.	156%
CODIGO 1	Normalización de acometidas y puntos de medición, con ejecución de cambios de **medidores trifásicos** de Baja Tensión en los Sistemas de Distribución Aérea **Convencional** y Preensamblado, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2.	151%
CODIGO 2	Normalización de acometidas y puntos de medición, con ejecución de cambios de medidores **monofásicos** de Baja Tensión en los Sistemas de Distribución **Convencional** y Preensamblado, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2.	100%
CODIGO 2.5	Normalización de acometidas y puntos de medición, con ejecución de cambios de medidores **monofásicos** de Baja Tensión en los Sistemas de Distribución **Preensamblado a más de 8 (ocho) metros de altura**, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2.	100%

CODIGO 4	Normalización de **conexiones con cambios de medidores monofásicos y trifásicos** de Baja Tensión en los **Sistemas de Distribución Subterránea**, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2.	40%
CODIGO 7	Ejecución de **conexiones de medidores monofásicos y trifásicos** de Baja Tensión en **Gabinetes**, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2.	34%
CODIGO 1.3	**Colocación de marco y tapa trifásica** en los Sistemas de Distribución Aéreas Convencional, Preensamblado, Subterránea y Gabinete en los distintos barrios de la Ciudad de Córdoba, en un todo de acuerdo al Pliego de especificaciones técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI,VII y Planilla N° 2	33%
CODIGO 2.3	**Colocación de marco y tapa monofásica** en los Sistemas de Distribución Aéreas Convencional, Preensamblado, Subterránea y Gabinete en los distintos barrios de la Ciudad de Córdoba, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2	33%

NOTA 1: Para los trabajos no ejecutados y que sean informados, EPEC S.A.U. reconocerá como gasto de movilidad, ante la NO ejecución de trabajo, el valor de 3 % de la U.S.E, en el caso de trabajos en edificios tiene vigencia lo expresado en art. 12

NOTA 2: Cuando se trate de la ejecución de ordenativos de cambio de medidor (CE), mantenimiento de punto de medición (MP), para la valorización se considerarán en todos los casos el costo asignado para el Código 7. En el caso que por el estado de los conductores amerite su reemplazo, se deberá devolver el ordenativo informado al Área de Medidores y Conexiones correspondiente o quien EPEC S.A.U. designe, quien determinará el reemplazo del ordenativo original por un nuevo ordenativo de cambio con normalización (CN).

2. Provisión de Materiales

Todos los materiales y/o elementos a instalar deberán ser nuevos, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I, sin uso y estar en un todo de acuerdo con el desarrollo actual de la técnica. Los materiales definidos en punto “e”, “h”, “i” y “j” serán provistos por EPEC S.A.U.

Asimismo, todo o cualquier tipo de reclamo o acción que se articule, referente a aspectos que hagan a la propiedad intelectual o marca de los elementos a proveer, serán asumidas en todas sus instancias y consecuencias por el Contratista, el que desvincula a EPEC S.A.U. de toda responsabilidad, quedando obligado a mantener indemne a la comitente de todo tipo de perjuicio económico que se le pudiere haber irrogado.

Los materiales correspondientes a provisión de EPEC S.A.U. (cables de acometida y conjunto de marco – tapa). El procedimiento de entrega de materiales será:

- Se realizará una entrega inicial equivalente a cuatro (4) meses de consumo normales de acuerdo al tipo de trabajo, a posterior en forma mensual se realizarán entregas en función de las cantidades de los códigos (tareas) ejecutados en el mes inmediato anterior.

- Las entregas de las cantidades y lugar de retiro serán con autorización del Área de Medidores y Conexiones o quien EPEC S.A.U. designe.

- Lugar de Entrega de materiales, en Almacenes Central de EPEC (complejo Ferreyra), u otros depósitos que podrán surgir y serán comunicados con la adecuada antelación.

Se detalla los materiales a proveer por EPEC, por unidad de código (tarea ejecutada):

- Cable 6/6 mm2 para conexiones o normalizaciones trifásicas.
    - CODIGO 1, cantidad: 30 mts por código ejecutado
    - CODIGO 1.5, cantidad: 39 mts por código ejecutado
- Cable 1x10mm2 para conexiones o normalizaciones trifásicas. Si estuviera autorizado su uso en reemplazo del cable 6/6
    - CODIGO 1, cantidad: 20 mts por código ejecutado.
    - CODIGO 1.5, cantidad: 45 mts por código ejecutado
- Cable 4/4 mm2 para conexiones o normalizaciones monofásicas.
    - CODIGO 2, cantidad: 10 mts por código ejecutado.
    - CODIGO 2.5, cantidad: 13 mts por código ejecutado
- Conjunto de Marco y Tapa- Trifásico. Por cada código ejecutado que implique la colocación o sustitución de Tapa
- Conjunto de Marco y Tapa- Monofásico. Por cada código ejecutado que implique la colocación o sustitución de Tapa.

EPEC S.A.U. proveerá los medidores, los precintos de tapa de bornera y lo arriba detallado, quedando a cargo del Contratista la provisión demás materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. El Oferente deberá confeccionar las Planillas de Datos Característicos Garantizados de manera similar a las que EPEC S.A.U. acompaña en los Pliegos respectivos como modelo a fin de permitir un rápido estudio de la oferta. Cuando corresponda indicar valores no se aceptarán expresiones tales como: “De acuerdo a normas”, “Según normas”, etc.

En caso de ofrecerse para un material o elemento más de una marca, EPEC S.A.U. se reserva el derecho de elegir lo que a su juicio considere conveniente. En la Planilla N° 2 adjunta, se han indicado los datos solicitados, no obstante, el oferente y en su caso el Contratista, deberá indicar la totalidad de los Datos Característicos Garantizados, requeridos para los materiales y confeccionar una planilla para cada tipo o medida de tapa ofrecida.

3. Centros de Operaciones de Instalación

Debido a que el despliegue de medidores inteligentes se llevará a cabo en todo el territorio provincial, EPEC S.A.U. establece que Las zonas de cambios de medidores estarán definidas en un radio no mayor a 50 km del Edificio Central de EPEC S.A.U. sito en Tablada 350, Ciudad de Córdoba.

En caso de requerirse cambios de medidores en un radio superior los viáticos corresponderán a:

- 30% del USE código 7 o 4 según corresponda hasta 100km de radio
- 50% del USE código 7 o 4 según corresponda para más de 100km de radio

4. Ejecución de los Trabajos

Se deberá poner a disposición operativa la cantidad de 25 cuadrillas, siendo la cantidad mínima diaria de equipos, pudiendo aumentarse dichas cantidades hasta lo necesario para satisfacer el servicio objeto de la presente, comunicándose desde el Área de Medidores y Conexiones o quien EPEC S.A.U. designe con una antelación de 72 hs. el aumento de las necesidades operativas.

El Contratista ejecutará la "Secuencia de los Trabajos" de acuerdo a las necesidades de EPEC S.A.U. en correspondencia con lo requerido en el Punto DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR del presente pliego.

Las ordenes de trabajo (ordenativos) serán asignados por EPEC S.A.U. a La Contratista de manera electrónica, mediante el uso del SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (SIGEC) de la EPEC S.A.U. Para ello deberá asignar las personas humanas responsables de Administrar los Partes de Ordenativos en su organización, para su correspondiente alta en el sistema antes mencionado. Dichas órdenes de trabajo deberán ser ejecutadas dentro de los plazos indicados en el Punto PLAZOS DE EJECUCIÓN.

A su vez, la Contratista asignará a cada cuadrilla las órdenes de trabajo correspondientes de manera electrónica, las cuales serán recibidas por la APLICACIÓN MÓVIL DE ORDENATIVOS en un dispositivo del tipo teléfono celular Smart Phone. Este dispositivo deberá ser provisto por La Contratista, y de su propiedad, de acuerdo a las indicaciones que sean impartidas por EPEC S.A.U., respecto del tipo y modelo de aparatos soportados por la aplicación móvil.

La Contratista solicitará a EPEC S.A.U. el alta de usuarios para la aplicación móvil.

Los dispositivos móviles, sobre los cuales correrá la aplicación de ordenativos de EPEC S.A.U., deberán contar con chip de datos incluido que permita la sincronización in situ con SIGEC, para el envío de los resultados de los ordenativos y de las fotografías solicitadas de manera automática.

EPEC S.A.U. informará la fecha de las capacitaciones y sus contenidos, respecto del SIGEC y de la aplicación móvil, a La Contratista, quien será responsable de informar la lista de asistentes a la misma, como así también asistir en el lugar y fecha informados por EPEC S.A.U.

Será obligación de la Contratista la ejecución de la impresión de los Ordenativos, cuando esto se requiera, asumiendo todos los costos inherentes a dicha tarea.

La Contratista deberá presentarse a tomar servicio donde EPEC S.A.U. lo indique, con el personal, equipos, herramientas, movilidad y elementos de seguridad que se requiere en la Licitación, los que serán inspeccionados y solamente en el caso de que sean aprobados, se autorizará el inicio de los trabajos. EPEC S.A.U. requerirá, una vez iniciadas las tareas, la presentación de las cuadrillas en distintos sectores de la Provincia de Córdoba que formen parte de la zona de prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica de EPEC S.A.U.

EPEC S.A.U. efectuará el control de los trabajos realizados. La Contratista será única responsable de la mala calidad de las obras ejecutadas, demoras en terminarlas, ineficaces o inadecuados métodos de trabajos y herramientas utilizadas, falta de competencia en su personal y demás defectos de conducción.

La Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para poder realizar los trabajos encomendados en todos los sectores de la Provincia y Villas de Emergencias, denominados de “Alto Riesgo”, debiendo adoptar las medidas pertinentes en cuanto a la seguridad de su personal, estando sus costos incluidos en la cotización del ítem no aceptándose ninguna excusa para no ejecutar las tareas encomendadas.

La modalidad de trabajos, registraciones, entrega de información, y modificaciones que impliquen eficientización en los procesos podrán ser ajustados previa comunicación a la contratista vía libro de Orden de Servicio.

5. Plazos de Ejecución

Los Ordenativos entregados deben ser ejecutados dentro de las 48 horas hábiles luego de recibidos, quedando 24 horas más para su devolución al Área Medidores y Conexiones correspondiente o quien EPEC S.A.U. designe. El Contratista debe arbitrar los medios a su alcance para que la tarea encomendada sea realizada dentro de los plazos indicados.

6. Conducción Técnica – Representante Técnico

La Contratista designará un Representante Técnico, que deberá poseer el título de Ingeniero Electricista, Electricista–Electrónico, Mecánico–Electricista, Industrial o título equivalente que lo habiliten para la conducción de las tareas de la presente contratación y habilitado por el Colegio Profesional correspondiente.

El Representante Técnico tendrá la obligación de concurrir a donde EPEC S.A.U. lo indique cuando sea requerida con el fin de recibir las órdenes de trabajo o de servicios que requieran de su participación.

A su vez, el Representante Técnico, o quien este designe, entregará hasta las 09:30 los Partes Diarios completos de los trabajos realizados el día anterior, junto con estos, deberán ser entregados los medidores retirados el día anterior, en envases o canastos, además de informar las novedades que correspondiere. Los partes podrán ser entregados en formato digital a la casilla de correo que oportunamente EPEC S.A.U. indique.

7. Responsabilidades del Contratista

EPEC S.A.U. entregará a la Contratista la cantidad de aparatos de medición correspondientes a los Ordenativos a ejecutar y la Contratista procederá a reintegrar dentro de las 48 horas al Área de Medidores y Conexiones correspondiente o donde EPEC S.A.U designe, los aparatos no instalados con la justificación de cada caso en particular, de constatarse incumplimientos de la presente norma se procederán según lo establecido en el Punto PENALIDADES. En caso de no reponer el aparato de medición entregado, sea cual fuere la causa de su falta la Contratista indemnizará a EPEC S.A.U., dentro de un plazo no mayor de 72 horas por el valor de mercado de acuerdo a las características técnicas del aparato de medición faltante, de igual manera en caso de robo o hurto a la Contratista o a sus dependientes. EPEC podrá fijar cambios en el presente punto de acuerdo a la dinámica de ejecución de los trabajos contratados, los cuales serán comunicados a la Contratista y tendrán la misma validez que los antes expresado.

Posteriormente deberá fijar un lugar preestablecido y disponer de comunicación telefónica móvil, a fin de una inmediata y permanente localización, durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer

cumplir las observaciones y órdenes de servicio que imparta la inspección o el personal designado por EPEC S.A.U. en forma verbal o escrita, a través del libro de Órdenes de Servicio, firmando en este último caso, recibo de las mismas, a su vez deberá tener comunicación vía telefónica o con otros medios con las cuadrillas que están en servicio durante el día.

El Contratista deberá contar con los medios necesarios para poder atender los reclamos de emergencia dentro del horario indicado en el Punto HORARIO DE TRABAJO, recibidos de la Área Medidores y Conexiones correspondiente o quien EPEC S.A.U. designe.

El Contratista queda obligado a su cumplimiento dentro de los plazos fijados en la Orden de Servicio.

El Contratista deberá presentar listado de personal con Nombre, Documento y Certificado de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia.

EPEC S.A.U. calificará individualmente al personal de la Contratista pudiendo a su solo juicio desafectarlo de la contratación o inhabilitarlo.

Esta inhabilitación podrá ser aplicada tanto para desempeñar algún tipo de trabajo específico o como un impedimento para ser aceptado como contratado bajo cualquier condición o tarea para EPEC S.A.U. A tal fin EPEC S.A.U. mantendrá un registro actualizado de la nómina del personal contratado con las observaciones individuales que pudiera existir.

Es condición imprescindible que el titular del servicio a prestarse y su personal no tengan deudas con EPEC S.A.U. de ninguna índole, en caso de detectarse ilícitos o uso indebido de energía en los suministros eléctricos del titular de la contratista o de su personal, será sancionado pudiendo EPEC S.A.U. anular la presente contratación. En todos los casos los valores que surjan a favor de EPEC S.A.U. podrán ser descontados en certificados posteriores debiendo a tal fin emitirse los comprobantes fiscales correspondientes.

El Contratista será responsable de los trabajos realizados, en caso que se observen o rechacen trabajos o materiales utilizados, deberá rehacer o reemplazar los mismos en los plazos que estipule la Inspección, sin cargo alguno para EPEC S.A.U. y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contrataciones de EPEC S.A.U. vigente.

8. Ordenanza y Leyes

El contratista será responsable del cumplimiento estricto de la totalidad de la normativa aplicable a la presente, como aquella que se relacione al cumplimiento y ejecución de las prestaciones de la contratación.

El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos municipales para realizar las tareas contempladas en la presente contratación, incluyendo aquellos trabajos a realizarse en la zona peatonal y lugares de circulación restringida o prohibida

9. Trabajo en Edificios

El Contratista será responsable de ejecutar los trabajos solicitados, en edificios o departamentos que posean porteros o personal de vigilancia que permitan el ingreso a los mismos; en aquellos edificios, que no cuenten con dicho servicio, se deberá indagar y acordar un horario para la realización de las tareas encomendadas. EPEC S.A.U. reconocerá únicamente gasto de movilidad cuando se verifique que se ha

concurrido por tres veces consecutivas y no se logró el acceso a la propiedad para la ejecución de los trabajos.

10. Documentación de los Vehículos

Los vehículos y equipos puestos a disposición para la normal prestación del servicio contratado deberán estar debidamente patentados y con todos los elementos requeridos por las normas Municipales o de cualquier ente Comunal, vigentes para su libre circulación, debiendo llevar como mínimo 2 (dos) carteles identifica torios autoadhesivos por vehículo, de 50 x 50cm con las siguientes leyendas: "Nombre de la Contratista", "N° de Vehículo y de Cuadrilla", y la inscripción "Vehículo al servicio de EPEC S.A.U." en letras que tengan 10 (diez) centímetros de altura. Estos carteles serán instalados en cada una de las puertas de los vehículos afectados.

El oferente deberá llenar la planilla "Nómina de Vehículos" (identificada como Anexo IV) la que tendrá carácter de Declaración Jurada y será Certificada por Escribano Público. En caso de incluirse vehículos de terceros, el Escribano actuante deberá consignar que ha tenido a la vista los originales de los títulos de propiedad, y certificará la voluntad de los propietarios de afectarlos a esta Contratación.

Todas las unidades deberán estar aseguradas por responsabilidad civil con respecto a terceros y personas transportadas, en ambos casos sin límite ni franquicia, debiendo acreditar mensualmente, a quien EPEC S.A.U. designe, la vigencia de las pólizas correspondientes mediante los comprobantes que acrediten el pago de la prima correspondiente. El Contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera resultar a terceros y o personas transportadas como consecuencia de la utilización de los vehículos, desligando de ella en forma absoluta y total a EPEC S.A.U.

Los automotores empleados deberán poseer como mínimo:

- PÓLIZA DE SEGURO actualizada o certificado de cobertura, con el siguiente detalle:
    - USO: Particular/Comercial.
    - RESPONSABILIDAD CIVIL: Sin Límite. Recibo de pago total o mensual.
    - COASEGURADO: EPEC.
- CONSTANCIA ITV actualizada.
- TITULO DE PROPIEDAD.
- TARJETA VERDE actualizada.
- TARJETA AZUL

Esta documentación se deberá presentar antes de afectarlos a esta contratación y mensualmente o cuando la supervisión lo requiera, con una copia. Toda vez que se incorpore en forma temporaria o permanente otro vehículo, deberá cumplir con esta condición.

11. Obligación de los conductores

El personal para conducir deberá contar con licencia de conductor valida y deberá dar cumplimiento estricto a las normas de tránsito. Toda infracción cometida que diera lugar a la aplicación de multas, será de absoluta responsabilidad del Contratista y deberá ser afrontada por el mismo.

12. Obligación de la Contratista Seguros

El Contratista no solamente será responsable exclusivo por los accidentes que pudieran sufrir las personas que trabajen con o para ella, sino que será también responsable de los daños a terceros secuencia de la utilización de los vehículos, desligando de ella en forma absoluta y total a EPEC S.A.U.

A tal fin deberá contar con un seguro por responsabilidad civil por daños a terceros por el monto equivalente al 2,5% del monto total de la solicitud de contratación respectiva, cuya póliza o certificado, deberá ser presentado ante EPEC dentro del término de 5 (cinco) días antes de comenzar la contratación y con las primas abonadas al día debiéndose mantener esta situación durante la vigencia de contrato.

Las pólizas de seguros deberán ser contratadas con compañías autorizadas de reconocida solvencia, para lo cual se admitirán solo aquellas comprendidas dentro de los puestos 1° al 15° del ranking de rentabilidad que publica la Superintendencia de Seguros de la Nación

Con respecto al personal sin relación de dependencia que trabaje con o para la Contratista deberá presentar, con relación a cada una de ellas antes de iniciar los trabajos y toda vez que EPEC lo solicite, póliza de seguro contratada con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), o con una compañía de seguros de reconocida solvencia, y a exclusiva satisfacción de EPEC, que contemple trabajos a una altura mínima de 12 (doce) metros, y que deberá cubrir los siguientes riesgos:

Importe a definir al momento del inicio de los trabajos.

- MUERTE POR ACCIDENTE
- INVALIDEZ POR ACCIDENTE
- ASISTENCIA MÉDICA Y FARMACIA
- GASTOS DE SEPELIO

La mencionada póliza deberá ser tomada por el Contratista, tener como asegurada a cada una de las personas que trabajen con o para la Contratista y designar como beneficiario a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA, y su vigencia ser acreditada mensualmente a través de los comprobantes de pago correspondiente para cada operario.

Además, deberá adjuntar fotocopia de la inscripción a la AFIP y recibo de pago mensual, como autónomo.

Asimismo, el Contratista será responsable exclusivo por los accidentes que pudiere sufrir el chofer del vehículo contratado, como así también por los daños a terceros con los vehículos.

El Contratista tomará a su exclusivo cargo todos los accidentes y/ o daños que se produjeran a instalaciones y/o materiales de EPEC S.A.U. y/o terceros por causas imputables él o a su personal.

La obligación que antecede en nada disminuye o atenúa la responsabilidad del Contratista ante EPEC S.A.U., derivada del ejercicio de la actividad que se contrata, en forma directa o remota, asumiendo expresamente la obligación de indemnizar los daños o perjuicios que produzca a las instalaciones de EPEC, de sus clientes o de terceros aún en el caso que dichos daños o perjuicios encuentren origen o se deriven de caso fortuito o de fuerza mayor.

13. Responsabilidad en material laboral, de higiene y seguridad en el trabajo:

El Contratista, asumirá la total responsabilidad de cumplimiento de las Leyes Laborales Provisionales y Disposiciones, que, en esta materia, se encuentren vigentes en el momento de la adjudicación.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista toda deuda emergente de las obligaciones laborales y provisionales que pudiera contraer con terceros a efectos del cumplimiento del presente contrato, las

que asume por su cuenta y cargo, quedando EPEC S.A.U. totalmente liberada de cualquier responsabilidad u obligación en este aspecto, toda vez que ningún propietario y/o chofer de los vehículos utilizados, o empleado de la Contratista quedara, en tales casos, relación de dependencia alguna con EPEC, habida cuenta que el servicio que se contrata no responde a la actividad normal y especifica de esta empresa.

Para el supuesto que en juicio se demandare invocando responsabilidad solidaria del Contratista y EPEC S.A.U., y se trabe embargo preventivo sobre bienes, ésta o cualquier otra medida cautelar, la Contratista deberá sustituir, a satisfacción del Juez interviniente, tal medida en forma inmediata, ante el pedido que EPEC S.A.U. le hiciera en ese sentido, de así no realizarlo, quedará sujeta a la aplicación de las multas y penalidades por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Régimen de Contrataciones, sin límite alguno, y hasta tanto cumpla con esta obligación de sustituir.

14. Disposiciones generales en materia de higiene y seguridad en el trabajo.

A tal fin se deberá cumplir con lo establecido en documento técnico adjunto y que es integrante del presente Pliego de Especificaciones Técnicas:

SG-I21 DOCUMENTACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A PRESENTAR POR TERCEROS

SG-I98 CARGA DE DOCUMENTACION DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN PLATAFORMA CIDI

15. Obligaciones del Contratista

El Contratista en ningún caso, ni por causa alguna dará por terminada la labor diaria dejando clientes sin servicio de energía eléctrica, a menos que se den las excepciones detalladas en el presente o implique riesgo eléctrico.

El Contratista en todas las actuaciones deberá proceder a la limpieza del interior de la caja para medidor, asimismo, eliminar todo elemento que obstruya la visión para el relevamiento de la lectura y proceder a la sustitución de tapa, en caso de ser necesario, tarea que deberá ser informada, quedando a consideración de EPEC S.A.U., su aprobación y posterior certificación del trabajo realizado, en todos los casos sólo se reconocerá el costo de la Tapa repuesta (en caso de haberlo realizado), **lo que representa el 60% del Código de la ST (1.3 o 2.3 según corresponda Monofásico o Trifásico).**

- Los Ordenativos CN (Cambio por Normalización) incluirán la normalización completa del punto de medición, además del cambio de medidor indicado en el Ordenativo correspondiente.

- Los Ordenativos PM (Normalización de Acometida) incluirán la normalización completa del punto de medición, sin realizar el cambio de medidor indicado en el Ordenativo correspondiente.

- Los Ordenativos CE (Cambio de Equipo) comprenden únicamente el cambio del equipo de medición, sí correspondiere se colocará el marco y tapa y se cambiarán los conductores de salida. Ver NOTA 2 del Punto 1.

Toda controversia o dificultad surgida en la confección de los Ordenativos correspondientes se deberá resolver con el Área Medidores y Conexiones o quien EPEC S.A.U designe.

16. Penalidades

Además, y sin perjuicio de lo establecido en el Régimen de Contrataciones de EPEC S.A.U. vigente, en caso de incumplimiento, la Contratista será pasible de las siguientes sanciones:

Para el caso de incumplimiento de las cláusulas contractuales o mal desempeño del servicio, salvo para el caso de las disposiciones generales en materia de higiene y seguridad en el trabajo que se encuentran establecidas en el Punto RESPONSABILIDADES EN MATERIA LABORAL, DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, la Contratista se hará pasible de las sanciones establecidas en el presente artículo. Previa a la aplicación de las mismas, la Contratista será notificada de la falencia detectada, debiendo formular el descargo dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles. Analizado dicho descargo y en su caso, según la gravedad del hecho, se aplicarán las penalidades correspondientes, que se gradúan por puntos, significando cada punto el 1 (uno) por ciento del monto de la facturación mensual del servicio.

- Incumplimiento del servicio en tiempo y forma: de 1 a 5 puntos.
- Falseamiento de causales de no cumplimiento del servicio en tiempo y forma: de 1 a 10 puntos.
- Cualquier otra falencia o incumplimiento de las distintas obligaciones del Contratista establecidas en pliegos: de 1 a 5 puntos.
- Por rechazo de materiales a instalar o instalados: de 1 a 5 puntos.
- Cuando por acciones u omisiones del personal de la Contratista se oculten, disimulen, ayuden o ejecuten maniobras que perjudiquen a EPEC: de 5 a 10 puntos.

EPEC S.A.U. podrá rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna ni derecho a reclamo de ninguna naturaleza, cuando la aplicación de sanciones previstas en el presente artículo implique:

- Se apliquen 15 puntos o más para la prestación de un mes.
- La suma de las penalidades aplicadas para dos meses consecutivos arroje un acumulado de 20 puntos o más.
- Se apliquen penalidades de 30 puntos o más durante la vigencia del contrato original o en cada una de sus prorrogas si las hubiere.
- No iniciar la ejecución de los trabajos solicitados en el Punto DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR durante dos (2) días consecutivos.
- Cuando se hayan constatado más de 3 (tres) incumplimientos de las disposiciones generales en materia de higiene y seguridad en el trabajo establecidas en el Punto RESPONSABILIDADES EN MATERIA LABORAL, DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del presente Pliego.

Sin perjuicio de las sanciones previstas en el presente artículo, cuando EPEC S.A.U. deba rehacer o intervenir en alguna operación realizada por la Contratista, se le comunicará a la misma mediante Orden de Servicio y se la penalizará con un monto equivalente a 3 (tres) veces el valor del trabajo mal ejecutado de la Unidad de Servicio Equivalente.

La aplicación de las penalidades previstas, es sin perjuicio de trasladar a la Contratista los perjuicios que por causas originadas en culpa, acción u omisión del Contratista recaigan sobre EPEC S.A.U., derivados de demoras en la habilitación de suministros a sus clientes, indemnizaciones, multas, penalizaciones, etc., tanto deriven de acciones judiciales como extra judiciales, por aplicación del Reglamento de Comercialización de la Energía Eléctrica, normativas vigentes, o las que pudieran dictar entes u organismos de contralor creados o a crearse.

17. Supervisión y control

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión del Responsable designado en el PUNTO 5., y bajo la responsabilidad del Representante Técnico referenciado en el mismo Artículo. A tal efecto confeccionará, por cada jornada de labor, un parte diario en el que constarán los trabajos realizados y toda novedad que se estime conveniente dejar por escrito, quedando expresamente detallado el horario de trabajo.

El personal que designe EPEC S.A.U., tendrá a su cargo la planificación y la inspección de las tareas, así como el control de las tareas ejecutadas.

El personal encargado de la fiscalización de las conexiones y normalizaciones, retirará de los trabajos ejecutados muestras del material utilizado o la acometida completa. La cantidad de conexiones y/o normalizaciones a desmantelar lo determinará EPEC S.A.U. según el desarrollo de las tareas y los resultados que se vayan obteniendo.

18. Horario de Trabajo

Las tareas se efectuarán entre las 7 (siete) y las 18 (dieciocho) horas, de lunes a viernes y entre las 7 (siete) y las 13 (trece) horas, los días sábados. Para los trabajos que EPEC S.A.U. requiera su cumplimiento en días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, y en días hábiles fuera del horario precitado, EPEC S.A.U. reconocerá un adicional del 40 % (cuarenta por ciento) por sobre la cotización de los trabajos solicitados.

La determinación de trabajar los días sábados, domingos y/o feriados es a exclusivo criterio de EPEC S.A.U.

19. Libro de Registros

Dentro de los 2 (dos) días contados a partir de la firma del Contrato, el Contratista deberá proveer 2 (dos) libros para el registro de las actuaciones y comunicaciones con folios de 1 (una) hoja fija y 3 (tres) de margen perforado que se destinarán a:

a) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO:

En el que se registrarán las comunicaciones de EPEC S.A.U. a través de la inspección con la Contratista, fechándolas y numerándolas por orden cronológico.

b) LIBRO DE PEDIDOS Y RECLAMACIONES:

Para asentar los pedidos y las comunicaciones del Contratista a EPEC S.A.U.

Estos libros serán sellados y rubricados en todas sus hojas por EPEC S.A.U. y autorizados en la primera hoja, por el funcionario que EPEC S.A.U. designe.

De todos los registros efectuados en ambos libros, el original quedará adherido a él, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado se integrará al expediente respectivo y el cuadruplicado quedará en el archivo de la inspección.

Además se utilizará el Libro de Órdenes de Servicios para asentar las Actas que se labren por los siguientes motivos: iniciación de los trabajos, desarrollo de la obra, convenios especiales que se realicen entre EPEC S.A.U. y el Contratista, cumplimiento de las exigencias del Contrato, mediciones de la obra y cantidad de

material empleado para su certificación, recepciones provisorias y definitivas, supresiones, ampliaciones de los trabajos y todo otro acto, relativo a la ejecución del servicio contratado.

20. Descripción de los trabajos

Aspectos aplicables a todos los trabajos:

Antes de conectar el servicio se deberá verificar que la dirección indicada en el ordenativo sea la correcta. Se deberá tener en cuenta lo solicitado en el Punto OBLIGACIONES.

El Contratista salvará (corrigiendo los defectos) observaciones menores de no cumplimiento de la ET21 (vigente y sus modificaciones aplicables) que se pudiesen encontrar, como ser falta de sujeción de puesta a tierra al caño de bajada o caja, falta de arandelas, falta de conexión a la jabalina de puesta a tierra, etc.

Si al realizarse la tarea se detectase la presencia de una conexión directa, derivación de fase u otro tipo de fraude, se suspenderá la tarea e informara el ordenativo, entregando el mismo a la jefatura del Área Medidores y Conexiones o quien EPEC S.A.U. designe en forma separada del resto de las órdenes informadas.

Para la realización de estas tareas se deberán constituir las cuadrillas de trabajo necesarias debiéndose ajustar la cantidad diaria de cada tipo a las necesidades de EPEC S.A.U. En todos los casos la Contratista deberá satisfacer los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Una vez concluida la tarea ya sea de normalización, cambio de equipo o colocación de un medidor nuevo, se llenará el ordenativo correspondiente en la aplicación móvil indicando el nuevo número de medidor, la lectura, número de precintos, como así también el número de medidor vecino. También se deberá tomar una fotografía del medidor instalado funcionando con su correspondiente tapa y precintos colocados. Por último, deberá dejar al cliente la tirilla de visita debidamente conformada con sus datos personales, tarea ejecutada, verificación de servicio.

En todos los casos cuando se trate de una normalización se interiorizará al cliente acerca de la tarea que se realizará en el punto de medición y se desconectarán las protecciones ubicadas inmediatamente después del medidor.

La Contratista efectuará el retiro de todos los materiales y elementos existentes que sean reemplazados en las normalizaciones de acometidas o conexiones nuevas, excepto los morsetos de las líneas preensambladas. Dichos materiales se entregarán en la Área Medidores y Conexiones correspondiente o en el lugar que EPEC S.A.U. fije dentro del ejido urbano de la Ciudad de Córdoba o del distrito en el cual se esté produciendo el trabajo. Se deberá entregar las tapas en cajas debidamente clasificadas y con la firma del Representante Técnico que certifique el contenido, en cuanto a los cables retirados se deberán entregar en rollos de 100 mts, clasificados por tipo y sección, certificado también por el Representante Técnico.

La Contratista deberá entregar los medidores retirados de los suministros en cajas de resistencia apta para su reutilización, cartón u otro material, al Área de Medidores y Conexiones con la clasificación mínima siguiente: monofásico, trifásico, electrónico, electromecánico, para baja de inventario, cuyo detalle será aprobada por libro de órdenes de servicio. Cada caja tendrá una capacidad máxima de 10 medidores monofásico o 6 medidores trifásicos, con planilla que indique la clasificación y el detalle con numero de medidor y certificación del Representante Técnico.

En todos los casos se deberá guardar un trato cordial y respetuoso con los clientes o moradores del inmueble y dejar perfectamente limpio el lugar donde se hayan ejecutado los trabajos.

Cuando el cliente no permita, el acceso a la propiedad, para efectuar el cambio de los conductores, se deberá suspender la tarea e informar los motivos por los cuales no se ejecutó la conexión.

Cuando la Contratista se presente en el domicilio del suministro a ejecutar una tarea asignada por EPEC S.A.U., previamente a su inicio deberá tomar contacto con el cliente a fin de notificar la operación a realizar y solicitar la conformidad de este en el ordenativo correspondiente una vez concluida la tarea, entregando la copia del mismo.

En todos los casos deberá guardar un trato cordial y respetuoso con los clientes o moradores del inmueble del suministro y dejar perfectamente limpia la caja del medidor y el sector en general.

Si al momento de realizar una tarea encomendada, los operarios actuantes verificaran la existencia de una conexión directa, una derivación de fase o cualquier otro tipo de infracción evidente o apoderamiento ilícito de la energía, no se ejecutará la tarea y se informará de la situación en el ordenativo correspondiente, quedando a cargo de EPEC S.A.U. las actuaciones que correspondan.

MATERIALES A RETIRAR: Todos los materiales retirados deben ser entregados al Área División Medidores y Conexiones correspondiente, junto al medidor retirado y el ordenativo del trabajo realizado. El transporte de los equipos retirados será en envases o bandejas para medidores que aseguren la integridad de dichos elementos. Ordenados y embalados según descripción antes detallada.

Los trabajos a realizar en el punto de medición (domicilio del cliente), serán los siguientes:

Normalización de acometidas y puntos de medición (PM-CN) y ejecución de cambios de medidores trifásicos (CE) en los Sistemas de Distribución Aéreos (líneas convencionales y preensambladas) (Código 1).

En normalizaciones trifásicas se utilizará cable 6/6 mm2 de sección según lo indicado en el tipo constructivo TC1714, para preensamblado y en forma similar para las líneas convencionales desnudas, instalando los conectores tipo 1995/6 de Metal-Ce o similar, según corresponda, debiendo cambiar los instalados por conectores nuevos, entregando estos al Área de Medidores y Conexiones correspondiente. Cuando se realice una conexión y el caño de bajada no posea capacidad suficiente que permita la instalación de los conductores antifraudes previstos por EPEC S.A.U., sólo en esos casos se deberá utilizar el cable aislado en XLPE de 10 mm2 de sección también provisto por EPEC S.A.U., previa comunicación y autorización por parte de la Área Medidores y Conexiones correspondiente o quien EPEC S.A.U designe.

El Contratista desconectará la acometida existente y en caso de que el cliente lo solicite conectará el suministro en forma directa, por medio de un chicote de cable ubicado entre los fusibles aéreos y la salida de los elementos de protección, que se desconectaron previamente, adoptando todas las medidas de seguridad y prevención, para que dicha conexión no signifique riesgo alguno para personas que pudiesen estar próximas o tomar contacto con dichas instalaciones.

Se procederá de acuerdo a lo indicado en el Anexo I, debiéndose efectuar la nueva acometida desde la línea aérea con cable antifraude con cableado de disposición concéntrica (Anexo VII).

En caso de verificarse que los cables instalados entre el recinto del medidor y la caja de protección del cliente sean de PVC o polietileno reticulado y se encuentren en buen estado se dejaran los existentes, en todos los demás casos se deberá proceder a su reemplazo por cable de 10 mm2 de sección aislado en PVC según normas IRAM NM 280 (ex IRAM 2022/88) e IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183/91).

Se instalará además la placa soporte de ABS o similar para medidor según corresponda y se fijará el medidor a dicha base.

Una vez conectado el medidor, y precintada su tapa de bornes, se retirará la conexión directa (en caso de haberse realizado) y el resto de la acometida anterior, debiendo cortarse los conductores en las líneas preensambladas, al ras del conector o grampa y en las líneas desnudas se deberán retirar todos los elementos.

Posteriormente se procederá a instalar marco de ABS o policarbonato y tapa de policarbonato tipo MN127, MN128 o la medida que corresponda (plano DD6760), el marco se fijará al recinto por medio de 6 (seis) u 8 (ocho) tornillos de acuerdo a lo indicado en plano, dichos tornillos se alojarán en perforaciones de las siguientes medidas: 8 mm de diámetro, 5 mm de profundidad, luego se pondrá el adhesivo sellador para lograr la estanqueidad necesaria que debe existir entre el conjunto de tapa y marco con la caja existente, a continuación se fijará la tapa con los tornillos de cierre y precinto.

Una vez terminado el trabajo, en todos los casos de conexiones trifásicas, se verificará que la rotación de fases sea coincidente con las de las máquinas eléctricas instaladas, como así también rotación horaria a la entrada del medidor.

Si EPEC S.A.U. durante la contratación lo solicita, sobre los cables de acometida existentes se efectuará la medición de corriente de las 3 (tres) fases (para el caso trifásico), consignando estos datos en la Planilla Anexo V o similar, sin que esta tarea represente mayores costos a EPEC S.A.U.

Normalización de acometidas y puntos de medición (PM-CN) y ejecución de cambios de medidores monofásicos (CE), en los Sistemas de Distribución Aéreos. (Líneas convencionales y preensambladas) (Código 2).

En normalizaciones monofásicas se utilizará cable 4/4 mm2 de sección según lo indicado en el tipo constructivo TC1714, para preensamblado y en forma similar para las líneas convencionales desnudas, instalando los conectores tipo 1995/6 de MetalCe o similar, según corresponda, debiendo cambiar los instalados por conectores nuevos, entregando estos al Área Medidores y Conexiones correspondiente. Cuando se realice una conexión y el caño de bajada no posea capacidad suficiente que permita la instalación de los conductores antifraudes previstos por EPEC S.A.U., sólo en esos casos se deberá utilizar el cable aislado en XLPE de 4 mm2 de sección, previa comunicación y autorización por parte del Área Medidores y Conexiones correspondiente o quien EPEC S.A.U. designe.

El Contratista desconectará la acometida existente y en caso de que el cliente lo solicite conectará el suministro en forma directa, por medio de un chicote de cable ubicado entre los fusibles aéreos y la salida de los elementos de protección, que se desconectaron previamente, adoptando todas las medidas de seguridad y prevención, para que dicha conexión no signifique riesgo alguno para personas que pudiesen estar próximas o tomar contacto con dichas instalaciones.

Se procederá de acuerdo a lo indicado en el Anexo I, debiéndose efectuar la nueva acometida desde la línea aérea con cable antifraude con cableado de disposición concéntrica (Anexo VII).

En caso de verificarse que los cables instalados entre el recinto del medidor y la caja de protección del cliente sean de PVC o polietileno reticulado y se encuentren en buen estado se dejaran los existentes, en todos los demás casos se deberá proceder a su reemplazo por cable de 4mm2 de sección aislado en PVC según normas IRAM NM 280 (ex IRAM 2022/88) e IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183/91).

Se instalará además la placa soporte de ABS o similar para medidor según corresponda y se fijará el medidor a dicha base.

Una vez conectado el medidor, y precintada su tapa de bornes, se retirará la conexión directa (en caso de haberse realizado) y el resto de la acometida anterior, debiendo cortarse los conductores en las líneas preensambladas, al ras del conector o grampa y en las líneas desnudas se deberán retirar todos los elementos.

Normalización de conexiones nuevas de medidores trifásicos y monofásicos en conexiones subterráneas (Código 4):

Para el caso de conexiones en conexiones subterráneas, la Contratista colocará la placa soporte de ABS o similar para medidores según corresponda, fijará el nuevo medidor a dicha base y se conectará, una vez finalizada la tarea se precintará la tapa de bornera del medidor, como así también la tapa y contratapa del gabinete si correspondiere.

Ejecución de normalizaciones de puntos de medición con medidores trifásicos y monofásicos en gabinetes (Código 7):

Para el caso de normalizaciones en gabinetes, la Contratista colocará la placa soporte de ABS o similar para medidores según corresponda, fijará el nuevo medidor a dicha base y se conectará, una vez finalizada la tarea se precintará la tapa de bornera del medidor, como así también la tapa y contratapa del gabinete si correspondiere.

El costo del Ordenativo CE y MP será igual al costo del presente código.

Para el cambio de los medidores inteligentes, objeto de esta especificación se deberá seguir los previsto en la Guia_instalacion_MI-(09-01-2025) adjunta a este pliego.

Normalización de acometidas y puntos de medición (PM-CN) y ejecución de cambios de medidores monofásicos (CE), en los Sistemas de Distribución Aéreos. (Líneas preensambladas a más de 8 m de altura) (Código 2.5).

La Contratista constatará el estricto cumplimiento de la ET-21 (vigente y sus modificaciones aplicables) en un todo de acuerdo a lo establecido en los TC1410 y TC1420.

En las normalizaciones monofásicas se utilizará cable 4/4 mm2 de sección según lo indicado en el tipo constructivo TC1714, para preensamblado en altura instalando los conectores tipo 1995/4 o los 1995/6 de Metal-Ce o similar según corresponda. Cuando se realice una conexión y el caño de bajada no posea capacidad suficiente que permita la instalación de los conductores antifraudes previstos por EPEC S.A.U., sólo en esos casos se deberá utilizar el cable aislado en XLPE de 1x4 mm2 de sección, previa comunicación y autorización por parte del Área Medidores y Conexiones correspondiente o quien designe EPEC S.A.U.

El Contratista desconectará la acometida existente y en caso de que el cliente lo solicite conectará el suministro en forma directa, por medio de un chicote de cable ubicado entre los fusibles aéreos y la salida de los elementos de protección, que se desconectaron previamente, adoptando todas las medidas de seguridad y prevención, para que dicha conexión no signifique riesgo alguno para personas que pudiesen estar próximas o tomar contacto con dichas instalaciones.

Se procederá de acuerdo a lo indicado en el Anexo I, debiéndose efectuar la nueva acometida desde la línea aérea con cable antifraude con cableado de disposición concéntrica (Anexo VII).

En caso de verificarse que los cables instalados entre el recinto del medidor y la caja de protección del cliente sean de PVC o polietileno reticulado y se encuentren en buen estado se dejaran los existentes, en todos los demás casos se deberá proceder a su reemplazo por cable de 4mm2 de sección aislado en PVC según normas IRAM NM 280 (ex IRAM 2022/88) e IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183/91).

Se instalará además la placa soporte de ABS o similar para medidor según corresponda y se fijará el medidor a dicha base.

Una vez conectado el medidor, y precintada su tapa de bornes, se retirará la conexión directa (en caso de haberse realizado) y el resto de la acometida anterior, debiendo cortarse los conductores en las líneas preensambladas, al ras del conector o grampa y en las líneas desnudas se deberán retirar todos los elementos.

Posteriormente se procederá a instalar marco de ABS o poli carbonato y tapa de poli carbonato tipo MN127, MN128 o la medida que corresponda (plano DD6760), el marco se fijará al recinto por medio de 6 (seis) u 8 (ocho) tornillos de acuerdo a lo indicado en plano, dichos tornillos se alojarán en perforaciones de las siguientes medidas: 8 mm de diámetro, 5 mm de profundidad, luego se pondrá el adhesivo sellador para lograr la estanqueidad necesaria que debe existir entre el conjunto de tapa y marco con la caja existente, a continuación se fijará la tapa con los tornillos de cierre y precinto.

Normalización de acometidas y puntos de medición (PM-CN), ejecución de cambios de medidores trifásicos (CE), modificaciones de monofásico a trifásico (MT) en los Sistemas de Distribución Aéreos. (Líneas preensambladas a más de 8 m de altura) (Código 1.5).

La Contratista salvará (corrigiendo los defectos) observaciones menores de no cumplimiento de la ET-21 (vigente y sus modificaciones aplicables) que se pudiesen encontrar, como ser falta de sujeción de puesta a tierra al caño de bajada o caja, falta de arandelas, falta de conexión a la jabalina de puesta a tierra, etc.

En las normalizaciones trifásicas se utilizará cable 6/6 mm2 de sección según lo indicado en el tipo constructivo TC1714, para preensamblado y en forma similar para las líneas convencionales desnudas, instalando los conectores tipo 1995/6 de Metal-Ce o similar, según corresponda, debiendo cambiar los instalados por conectores nuevos, entregando estos al Área Medidores y Conexiones correspondiente. Cuando se realice una conexión y el caño de bajada no posea capacidad suficiente que permita la instalación de los conductores antifraudes previstos por EPEC S.A.U., sólo en esos casos se deberá utilizar el cable aislado en XLPE de 10 mm2 de sección a ser provistos por EPEC S.A.U., previa comunicación y autorización por parte del Área Medidores y Conexiones correspondiente o quien EPEC S.A.U designe.

El Contratista desconectará la acometida existente y en caso de que el cliente lo solicite conectará el suministro en forma directa, por medio de un chicote de cable ubicado entre los fusibles aéreos y la salida de los elementos de protección, que se desconectaron previamente, adoptando todas las medidas de

seguridad y prevención, para que dicha conexión no signifique riesgo alguno para personas que pudiesen estar próximas o tomar contacto con dichas instalaciones.

Se procederá de acuerdo a lo indicado en el Anexo I, debiéndose efectuar la nueva acometida desde la línea aérea con cable antifraude con cableado de disposición concéntrica (Anexo VII).

En caso de verificarse que los cables instalados entre el recinto del medidor y la caja de protección del cliente sean de PVC o polietileno reticulado y se encuentren en buen estado se dejaran los existentes, en todos los demás casos se deberá proceder a su reemplazo por cable de 10 mm2 de sección aislado en PVC según normas IRAM NM 280 (ex IRAM 2022/88) e IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183/91).

Se instalará además la placa soporte de ABS o similar para medidor según corresponda y se fijará el medidor a dicha base.

Una vez conectado el medidor, se retirará la conexión directa (en caso de haberse realizado) y el resto de la acometida anterior, debiendo cortarse los conductores en las líneas preensambladas, al ras del conector o grampa y en las líneas desnudas se deberán retirar todos los elementos.

Posteriormente se procederá a instalar marco de ABS o policarbonato y tapa de policarbonato tipo MN127, MN128 o la medida que corresponda (plano DD6760), el marco se fijará al recinto por medio de 6 (seis) u 8 (ocho) tornillos de acuerdo a lo indicado en plano, dichos tornillos se alojarán en perforaciones de las siguientes medidas: 8 mm de diámetro, 5 mm de profundidad, luego se pondrá el adhesivo sellador para lograr la estanqueidad necesaria que debe existir entre el conjunto de tapa y marco con la caja existente, a continuación se fijará la tapa con los tornillos de cierre y precinto.

Una vez terminado el trabajo, en todos los casos de conexiones trifásicas, se verificará que la rotación de fases sea coincidente con las de las máquinas eléctricas instaladas, como así también rotación horaria a la entrada del medidor.

Si EPEC S.A.U. durante la contratación lo solicita, sobre los cables de acometida existentes se efectuará la medición de corriente de las 3 (tres) fases (para el caso trifásico), consignando estos datos en la Planilla Anexo V o similar, sin que esta tarea represente mayores costos a EPEC S.A.U.

21. Parte Diario

Cada cuadrilla confeccionará un "Parte Diario" refrendado por los integrantes de la cuadrilla de trabajo, al finalizar cada jornada, en el que constará la cantidad de operarios que efectuaron las tareas, los trabajos realizados (discriminados por ítem), los trabajos observados, fraudes detectados y toda otra observación que se considere relevante. Pudiendo ser remplazado por soportes digitales y/o sistemas informáticos. Debiéndose informar los Códigos de tareas de acuerdo a Planilla N 3.

22. Composición de Cuadrillas

La dotación mínima de cada cuadrilla será:

a) 1 (uno) chofer electricista ayudante.
b) 1 (uno) Oficial Electricista habilitado.

Deberán estar uniformados con ropa de trabajo adecuada con logo identificatorio de la Contratista e inscripción del nombre de la misma e identificados con una credencial con foto, siendo ésta a cargo de

la Contratista y cuyos datos y diseño deberán contar con la conformidad previa y firma de la Jefatura de Área de Medidores y Conexiones o quien EPEC S.A.U designe.

23. Equipamiento

Se deberá proveer, la cantidad necesaria de vehículos, para ejecutar los trabajos contemplados en la presente contratación.

Deberá proveerse vehículos tipo pick up con cúpula o furgón, los cuales estarán equipados con soportes adecuados para transportar y apoyar 1 (uno) escalera extensible para llegar a líneas de 8 m de altura o en su defecto equipo hidroelevador o similar para realizar trabajos a esa altura; y 1 (una) escalera tijera de longitud adecuada para realizar los trabajos a realizar, solicitados.

Las normalizaciones de acometidas a una altura superior a los 8 m de altura deberán ser realizadas con equipo hidroelevador.

Incorporar nómina de vehículos mínima de diez (10) unidades, detallando marca, modelo, año de fabricación, titulo propietario, acompañar en oferta copia de título. Debiendo contar la empresa Contratista con la cantidad de equipos necesarios para cubrir las necesidades de la presente contratación.

Se destaca que todo vehículo al servicio de EPEC S.A.U. deberá contar con monitoreo y seguimiento satelital (GPS), el cual deberá ser puesto a disposición de EPEC S.A.U. los accesos y claves.

El vehículo para transporte de las cuadrillas, según corresponda, deberá ser:

- Camioneta utilitaria vidriada tipo Kangoo con puerta corrediza, o vehículo tipo furgón o pick-up doble cabina color blanca, de no más de cinco (5) años de antigüedad al momento de la adjudicación; El vehículo deberá tener capacidad para transportar tres pasajeros sentados incluido el conductor, poseer porta escalera y estar dotado de una escalera para el tipo de trabajo que se requiere para líneas aéreas de baja tensión.
- Hidroelevador tipo Hidrogrubert o similar de no más de diez (10) años de antigüedad al momento de la adjudicación, que deberá responder a las características especificadas para altura de 13 metros, capacidad de la barquilla 136 Kg., además presentar en la oferta, el certificado de aptitud del equipo emitido por un ente especializado, adjuntando en oferta título que acredite propiedad o contrato que especifique la afectación exclusiva al servicio aquí especificado, debidamente certificado por escribano público. El vehículo deberá tener capacidad para transportar tres pasajeros sentados incluido el conductor, además, deberá poseer porta escalera y estar dotado de una escalera para el tipo de trabajo que se requiere para líneas aéreas de baja tensión.
- Herramientas y Equipos: Responderán mismamente a lo establecido en el Anexo II.
- Herramientas para el Personal: Responderán estrictamente a lo establecido en el Anexo III.

24. Calidad del servicio

La Contratista deberá garantizar la ejecución del servicio y sus novedades en tiempo, forma, calidad y veracidad, a tal fin deberán disponer de personal de control que en forma rutinaria y periódica realice

controles de auditoría que le permitan fiscalizar la calidad del servicio. Antes del quinto día corrido de cada mes la Contratista deberá presentar ante EPEC S.A.U. el informe de los trabajos fiscalizados en el mes anterior. La muestra tomada a efectos de la auditoria no deberá ser inferior al 2% de los trabajos realizados de cada tipo de Trabajo correspondiente al mes de liquidación especificados en el Punto DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. Su cumplimiento será requisito indispensable para prestar conformidad a la respectiva facturación del servicio.

25. Especificaciones Técnicas

El material de los marcos y tapas será ABS (ET-LFQ-15) o policarbonato según corresponda debiendo satisfacer los ensayos de la ET-LFQ-07 y de la Norma EDF HN 60-E-01 adjuntos. Los conectores se ajustarán a la Especificación Técnica ET-205 y Norma NIME ETU 4101.

26. Muestra de Materiales

26.1 Para ofertar

Se deberá entregar una muestra del material ofrecido detallado en Anexo I, incluidos Cables y Cjto Tapas específicos. La misma deberá ingresarse por Mesa de Entradas de la EPEC S.A.U. (La Tablada 350, Planta Baja, Córdoba), en el horario de 8:00 a 13:00 hs, con una antelación de 7 días corridos a la apertura de ofertas.

Conjuntamente con la oferta se deberá acompañar la constancia de presentación de las muestras.

Sin perjuicio de la fecha de presentación prevista para las muestras, las mismas serán abiertas, únicamente, una vez acontecida la apertura de las Ofertas en el Acto respectivo conforme fecha y hora prevista en el llamado.

26.2 Durante la vigencia del contrato

Los materiales provistos durante la vigencia de la contratación deberán ser los mismos a los aprobados con motivo de la evaluación de las ofertas, independientemente de lo cual serán sometidos a ensayo.

En todos los casos y hasta tanto no hayan sido aprobadas las muestras presentadas con motivo de los ensayos, EPEC no abonará los trabajos ejecutados. Correspondiendo la aplicación de las penalidades y multas establecidas en el Punto PENALIDADES en el caso que las muestras presentadas sean rechazadas.

En caso de rechazarse las muestras de materiales a utilizar en el servicio en más de dos (2) oportunidades, se producirá la rescisión de la contratación por culpa de la contratista y será facultativo para la EPEC S.A.U. volver a adjudicar los trabajos restantes a los otros oferentes que, ajustados a las bases del presente Pliego, hayan ofrecido precios superiores, si estos se avienen a proveer, al mismo precio de la oferta más conveniente. Para hacer efectiva esta posibilidad EPEC S.A.U. cursará las solicitudes respetando el orden de prelación de las cotizaciones y a aquellos oferentes a quienes se les ofrezca tal alternativa, deberán, dentro del término que EPEC S.A.U. les otorgue, responder que estén dispuestos a proveer la cantidad requerida en las condiciones citadas. Dicho ofrecimiento del comitente deberá aceptarse dentro del plazo de cinco días de formulado.

EPEC S.A.U. durante el transcurso de los trabajos retirará muestras de los materiales instalados para realizar los ensayos correspondientes.

NOTA: EPEC proveerá los aparatos de medición monofásicos y trifásicos los que deberán ser retirados por la Contratista del lugar que EPEC lo disponga y conjuntamente con los Ordenativos delas tareas a ejecutar. Sumado a Cable antifraude y conjunto de Tapa y Marco, según metodología dispuesta, retirándose en Almacenes Centrales de EPEC Complejo Ferreyra, Córdoba Capital o dependencias que se definan a tal fin.

27. Precintos

Los precintos de tapa de bornera serán provistos por el Área Medidores y Conexiones correspondiente. Los Precintos Tapón serán provistos por la contratista. La numeración de los precintos tapón para tapa de caja del medidor será asignada por EPEC S.A.U. y se fabricarán de policarbonato transparente con numeración alfanumérica de seis dígitos y logo de EPEC S.A.U. debiendo presentar las muestras al Área Medidores y Conexiones y al Laboratorio Físico-Químico para sus ensayos y aprobación. Las partidas de precintos antes de ser utilizados, deberán ser presentadas para su aprobación en Área de Medición y Pérdidas Técnicas o donde EPEC S.A.U. designe.

28. Planilla de conformación del precio del USE

Se deberá presentar, para el CÓDIGO 2: Normalización de acometidas y puntos de medición, ejecución de conexiones nuevas y cambios de medidores monofásicos de Baja Tensión en los Sistemas de Distribución Convencional y Preensamblado, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y Planilla N° 2., una planilla de conformación de precio con el detalle pormenorizado de costos de: Materiales, Mano de obra, Movilidad, Costos indirectos, Impuestos y Beneficios. Ante el incumplimiento del presente requisito se desestimará la oferta.

Ante la comprobación o evidencia, a solo criterio de la EPEC S.A.U., que el precio cotizado no sea suficiente para satisfacer (cubrir) todos los costos que demande la correcta prestación de la Obra licitada y el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen en materia laboral, previsional, etc. del personal a su cargo, aun cuando haya resultado ser la propuesta más económica, la misma será desestimada sin más trámite y sin que el proponente tenga derecho a reclamación alguna.

29. Redeterminación de precios – Metodología y Condiciones

Será de aplicación la Redeterminación de Precios de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Decreto Provincial Nº 305/14 y sus modificatorias, para el ítem (U.S.E) que se describe en la Tabla 1, a cuyo fin se establece la estructura de costos pertinente.

Tabla 1

Matrículas	Factor			
	Mantenimiento de Instalaciones Electromecánica	Combustible	Mano de Obra *	Transporte
Unidad de Servicio Equivalente	42%	9%	35%	14%

(*) Factor Mano de Obra - actividad 6.7 Construcción (2)

ANEXO I

LOS TRABAJOS A REALIZAR Y MATERIALES A PROVEER PARA LA NORMALIZACIÓN DE ACOMETIDAS CONEXIONES Y CAMBIO DE MEDIDORES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS SERÁN LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

1.1 - MATERIALES A PROVEER:

a) Conector dentado con porta fusible incorporado tipo 1995/4 de METAL-Ce o similar según ET205 con fusibles tipo NEOZED de corriente nominal de 63 A - lento.-
b) Conector dentado tipo 1995/6 de METAL-Ce o similar según ET205
c) Pipeta o curva (Símil MN 390, MN 391) de ABS color negro con propiedades físicas, químicas y eléctricas según ET-LFQ-15.-
d) Placa Soporte de medidor inyectado en ABS, según Plano DD6760.-
e) Cinta Scotchfill o similar, cinta 33 de 3M o similar.-
f) Adhesivo sellador formado por 2 (dos) componentes resinosos ciclo alifáticos, según lo solicitado en Anexo VI; o compuesto sellador a base de siliconas y caucho de color negro, similar a silastix.-
g) Cable de cobre electrolítico de 4 mm^2 de sección, formación 32 alambres como mínimo, aislado en XLPE color negro, según normas IRAM 2022 y 2178.-
h) Materiales varios: tornillos, precinto plástico de alto impacto apto para intemperie, tipo Hellerman LOK 350 o similar, arandelas, etc.-

Este rubro contempla todos aquellos materiales que sean necesarios para completar los trabajos, motivo de esta contratación; excepto el medidor, tapa y cable para acometida que será provisto por E.P.E.C. como. -
i) Cable anti fraude 4/4 mm2 aislado en XLPE.
j) Cable anti fraude 6/6 mm2 aislado en XLPE.
k) Cable unipolar de 10 mm aislado XLPE.
l) Conjunto de marcos negro 2 in y tapa log EPEC mono. RM-4(32).
m) Conjunto de marcos negro 2 insertos y tapa logo EPEC CM-5 (32).
n) Conjunto de marcos negros 2 inserto y tapa logo EPEC trif. CT-2 (21).
ñ) Conjunto de marcos negro 2 insy tapa logo EPEC trif. RT-6 (21)

1.2 - Trabajos a realizar:
a) Medición de corrientes en las tres fases.
b) Identificar el medidor a retirar y tomar estado.
c) Desconectar los fusibles aéreos y conectar el suministro en forma directa (si fuese requerido).
d) Retirar pipeta y cables existentes hasta el medidor.
e) Retirar los cables existentes entre el recinto del
Medidor y la caja de protección del cliente.
f) Retirar el medidor y la placa de madera (cuando se encuentre en mal estado) para fijación del mismo.
g) Efectuar limpieza del recinto.
h) Colocar el nuevo soporte y el medidor nuevo (fijado en sus puntos de sujeción).

i) Instalar los nuevos conectores de derivación, cables de acometida, cables de vinculación entre el medidor y caja de protección del cliente, pipeta y Porta fusibles aéreos, con fusibles de corriente nominal de 63 A lento.
j) Conectar el medidor y controlar arranque del medidor por fase y precintar tapa de bornes.
k) Retirar la conexión directa y efectuar la conexión definitiva.
l) Controlar en la instalación del cliente el correcto sentido de giro de los motores.
m) Tomar datos y lectura del medidor instalado.
n) Colocar el marco, fijándolo de acuerdo a lo indicado en el Art. 24, y la tapa de policarbonato

con el sellador, tornillo de cierre y precinto.
o) Retirar el resto de la acometida y aislar el extremo cortado del cable de la acometida que se retiró.

NOTA:

Quedará a cargo del Contratista el transporte del medidor y materiales a instalar, desde su lugar de almacenamiento hasta el lugar donde se efectúe el reemplazo, y viceversa con el medidor sustituido o materiales (cuando no sean aceptados por el cliente) en los embalajes de protección correspondiente. -

Los medidores deberán ser embalados en cajas o similar individuales por cuadrilla y por día, perfectamente identificados con su correspondiente Nº de medidor y estado del mismo. Estos deberán estar acompañadas con el correspondiente ordenativo y al otro día de retirado el mismo entregados a la Sector Medidores y Conexiones. -

Los ordenativos serán entregados al Sector de Medidores y Conexiones 24 hs después de ser ejecutados juntamente con los informados a las 9,30 hs como máximo y los medidores retirados como se indica anteriormente. Se deberá extremar el cuidado en el acopio y traslado de medidores por sus características técnicas. -

ANEXO II

DOTACIÓN MÍNIMA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS POR VEHÍCULOS

1	Pza. (*)	Detector de B.T.
2	Pza.	Guante aislante de BT p/eletricista (1 Par Nº 10 y 1 par Nº 11).-
2	Pza.	Guante p/protección mecánica de guantes aislantes.-
1	Pza.	Probador de arranque del medidor. -
1	Pza.	Pinza p/indentar conductores de 4 hasta 16 mm2 de Cu o Al. Al.-
1	Pza.	Pinza voltamperométrica para CA - 50 Hz c/rangos de corriente 0-10-100 A.- Tensión 0-250-500 V (c/estuche p/transporte y cables de medición).-
1	Pza.	Escalera telescópica de dos tramos de 8 m de altura total mínima.-
1	Pza.	Taladro eléctrico c/mechas de distintas medidas.-
1	Pza.	Llave para ajustar tornillo de cierre de tapas.-
1	Pza.	Cinta pasacables.-
1	Pza.	1 Escalera tijera de 4 m.-
1	Pza.	Llave crique p/ajustar el marco de policarbonato.-
1	Pza.	Llave torquimétrica p/ajustar conectores de derivación y juego de llave tubos hasta Nº 13 inclusive
1	Pza.	Separador de fases (preensamblado).-
1	Pza.	Pinza para extraer fusibles tipo NH
1	Pza.	Indicador de sentido de rotación de fases.- Tensión de servicio 3 x 380 V-50 Hz.-

NOTA: Las herramientas y equipos a proveer para c/vehículo serán los adecuados según sea la tarea a realizar.

ANEXO III

DOTACIÓN MÍNIMA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL

1 - PARA OFICIALES ELECTRICISTAS Y CHOFER ELECTRICISTA

CANT	UNID.	DESCRIPCION
2	Par	Bota de seguridad cuarta caña para electricista de redes de los números que correspondan a chofer y oficial.-
2	Pza.	Casco de seguridad para uso industrial Tipo I, con barbijo y mentonera, (uno para el chofer y uno para el oficial).-
1	Pza.	Mascara de protección facial
1	Pza.	Protector ocular antirreflejos
1	Pza.	Cinturón de seguridad completo, con arnés (cinturón porta-herramienta c/cartucheras porta-herramientas, elementos de amarre y arnés con cabo de vida).-
1	Cjto.	Elemento de seguridad para limitar zona de trabajo de la circulación del público.-
1	Pza.	Destornillador p/uso eléctrico, con varilla de acero aleado, hoja aislada y mango de acetato de celulosa o similar, punta recta, 4 mm de diámetro y 200 mm de longitud útil mínima.-
1	Pza.	Ídem, de 6 mm de diámetro y 200 mm de longitud útil mínima.-
1	Pza.	Destornillador p/uso eléctrico, con varilla de acero aleado, hoja aislada y mango de acetato de celulosa o similar, punta cruz (Philips), 4 mm de diámetro y 200 mm de longitud útil mínima.-
1	Pza.	Pinza alicate de corte lateral para uso eléctrico, con aislación de prueba a 10.000 V de 140 a 160 mm de largo.-
1	Pza.	Pinza universal para electricista, con aislación de prueba a 5000 V de 190 a 210 mm de largo (medida sin aislamiento).-
1	Cjto.	Arco y hoja de sierra, pincel p/limpieza de recinto, martillo, corta hierro, limas redonda y plana, trincheta grande, 10 m de soga de 12 mm de diámetro.-

PLANILLA N°3	
CODIGOS	**DESCRIPCION**
1	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION TRIFASICOS, CONEXIONES NUEVAS, CAMBIO DE EQUIPOS Y SU ACOMETIDAS, TRASLADO DE PUNTO DE MEDICION (CX.CE,CN,PM,MT,TP)
1,1	INFORMADAS DEL CODIGO 1, POR MOTIVOS NO IMPUTABLES A LAS CUADRILLAS, EJ: FALTA DE PUESTA A TIERRA EN EL PUNTOA DE MEDICION, ETC.
1,2	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION TRIFASICOS, CONEXIONES NUEVAS, CAMBIO DE EQUIPOS Y SUS ACOMETIDAS, TRASLADO DE PUNTO DE MEDICION, DONDE YA SE ENCUENTRA COLOCADA LA TAPA DE POLICARBONATO.- 60% -
1,3	COLOCACION DE MARCO Y TAPA TRIFASICA, UNICAMENTE, SIN LA NORMALIZACION DEL PUNTO DE MEDICION.- 30% -
2	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION MONOFASICOS, CONEXIONES NUEVAS, CAMBIO DE EQUIPOS Y SU ACOMETIDAS, TRASLADO DE PUNTO DE MEDICION (CX.CE,CN,PM,MT,TP)
2,1	INFORMADAS DEL CODIGO 2, POR MOTIVOS NO IMPUTABLES A LAS CUADRILLAS, EJ: FALTA DE PUESTA A TIERRA EN EL PUNTOA DE MEDICION, ETC.
2,2	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION MONOFASICOS, CONEXIONES NUEVAS, CAMBIO DE EQUIPOS Y SUS ACOMETIDAS, TRASLADO DE PUNTO DE MEDICION, DONDE YA SE ENCUENTRA COLOCADA LA TAPA DE POLICARBONATO. – 60% -
2,3	COLOCACION DE MARCO Y TAPA MONOFASICA, UNICAMENTE, SIN LA NORMALIZACION DEL PUNTO DE MEDICION.-30% -
2,4	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION MONOFASICOS, CONEXIONES NUEVAS, CON INSTALACION DE LIMITADOR DE CORRIENTE (CX).
2,5	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION MONOFASICOS, CONEXIONES NUEVAS, SIN LIMITADOR DE CORRIENTE, CON MEDICION (CX).
3	EJECUCION DE RETIRO DE MEDIDORES MONO Y TRIFASICOS Y SU ACOMETIDA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION AEREA CONVENCIONAL Y PREENSAMBLADO
3,1	INFORMADS DEL CODIGO 3, POR MOTIVO NO IMPUTABLES A LAS CUADRILLAS, EJ: FALTA N° DE MEDIDOR EN EL ORDENATIVO O NO COINCIDE CON EL N° DE MEDIDOR INSTALADO.
4	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION TRIFASICOS Y MONOFASICOS EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION AEREA QUE YA TENGAN NORMALIZADA LA ACOMETIDA Y SOLO SE TENGA QUE CAMBIAR EL MEDIDOR Y COLOCAR MARCO Y TAPA, O CONEXIONES NUEVAS, CAMBIOS DE MEDIDORES EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA QUE SOLO SE INSTALE EL MEDIDOR Y SE COLOQUE MARCO Y TAPA DE POLICARBONATO
4,1	INFORMADAS DE CODIGO 4, POR MOTIVOS NO IMPUTABLES A LAS CUADRILLAS. EJ: FALTA N° DE MEDIDOR EN EL ORDENATIVO, FALTA DE PUESTA A TIERRA, ETC.
4,2	NORMALIZACION DE ACOMETIDAS Y PUNTOS DE MEDICION MONOFASICOS Y TRIFASICOS, CONEXIONES NUEVAS, CAMBIO DE EQUIPOS Y SUS ACOMETIDAS,

4,2	TRASLADO DE PUNTO DE MEDICION, DONDE YA SE ENCUENTRA COLOCADA LA TAPA DE POLICARBONATO. – 30% -
5	EJECUCION DE RETIRO DE MEDIDORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS CON SU ACOMETIDA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION SUBTERRANEO
5,1	INFORMADS DEL CODIGO 5, POR MOTIVO NO IMPUTABLES A LAS CUADRILLAS, EJ: FALTA N° DE MEDIDOR EN EL ORDENATIVO O NO COINCIDE CON EL N° DE MEDIDOR INSTALADO.
6	EJECUCIÓN DE CORTES DE SERVICIO MONOFÁSICOS O TRIFÁSICOS, SIN RETIRO DE MEDIDOR, EJECUCIÓN DE RETIROS MONOFÁSICOS O TRIFÁSICOS CON TELEMEDICIÓN O MEDICIÓN INTELIGENTE
6,1	EJECUCUÓN DE REANUDACIÓN DE SERVICIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS, SIN RETIRO DE MEDIDOR, EJECUCIÓN DE CONEXIONES MONOFÁSICAS O TRIFÁSICAS CON TELEMEDICIÓN O MEDICIÓN INTELIGENTE
6,2	INFORMADAS DEL CODIGO 6 Y 6,1 NO IMPUTABLE A LAS CUADRILLAS. EJ: NO SE UBICO DIRECCION
6,3	EJECUCIÓN DE CORTE O RECONEXIÓN DE SERVICIO LOCAL CON MEDICIÓN INTELIGENTE
6,6	EJECUCIÓN DE CORTES DE SERVICIO MONOFÁSICOS O TRIFÁSICOS, SIN RETIRO DE MEDIDOR EN ALTURA- 28% de Código 2
6,7	EJECUCUÓN DE REANUDACIÓN DE SERVICIOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS, SIN RETIRO DE MEDIDOR EN ALTURA
7	EJECUCION DE CONEXIONES Y RECONNEXIONES MONOFASICAS EN GABINETE
7,1	EJECUCION DE CONEXIONES Y RECONNEXIONES TRIFASICAS EN GABINETE
7,2	INFORMADAS DEL CODIGO 7 Y 7:1 NO IMPUTABLE A LAS CUADRILLAS. EJ: NO SE UBICO DIRECCION
7,3	COLOCACION DE MARCO Y TAPA TRIFASICA, UNICAMENTE, SIN LA NORMALIZACION DEL PUNTO DE MEDICION.
8	PLANTADO DE POSTES PARA LA EJECUCION DE CRUCES DE CALLES MONOFASICOS Y TRIFASICOS
9	EJECUCION DE CRUCES DE CALLES MONOFASICOS CON INSTALACION DE MEDIDOR
9,1	EJECUCION DE CRUCES DE CALLES MONOFASICOS CON INSTALACION DE LIMITADOR DE CORRIENTE
9,2	EJECUCION DE CRUCES DE CALLES MONOFASICOS SIN INSTALACION DE LIMITADOR DE CORRIENTE Y CON MEDICION
10	EJECUCION DE CRUCES DE CALLES TRIFASICOS CON INSTALACION DE MEDIDOR
11	PLANTADO DE POSTES Y CONTRAPOSTES DE ACUERDO A TC- 07
12	PLANTADO DE POSTES Y CONTRAPOSTES DE ACUERDO A TC- 11 .
13	PLANTADO DE POSTES DE ACUERDO A TC 18

NOTA: EN CASO DE SURGIR NUEVAS NECESIDADES OPERATIVAS Y/O TECNOLÓGICAS SE DEFINIRÁN NUEVOS CÓDIGOS Y SU INCIDENCIA Y SERÁN COMUNICADAS A LA CONTRATISTA

ANEXO IV

NOMINA DE VEHICULOS AFECTADOS A LA CUADRILLA

TIPO	MARCA	MODELO	PATENTE	NUMERODEL MOTOR	PROPIETARIO

FIRMA DEL OFERENTE

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE, PERTENECE AL SR ..... QUIEN ACTUA EN CARÁCTER DE..... ES AUTENTICA; QUE LA MISMA HA SIDO PUESTA EN MI PRESENCIA; QUE HE TENIDO A LA VISTA LOS ORIGINALES DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA EL DOMINIO DE LOS AUTOMOTORES A FAVOR DE LAS PERSONAS INDICADAS PRECEDENTEMENTE Y TAMBIEN LOS RECIBOS DE PATENTE EN VIGENCIA PAGOS; ADEMAS LA CONFORMIDAD DE LOS "TERCEROS" PRESTATARIOS DE LOS VEHICULOS

ANEXO V

PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y TAREAS EJECUTADAS

FICHA Nº
FECHA : …./…./…. HORARIO : Normal……. Extra…….
SUMINISTRO……..CONTRATO……
TITULAR:…….
DIRECCION:……
MEDIDOR EXISTENTE : Nº E.P.E.C……..TIPO…….
MARCA……..ESTADO…….

MEDICION DE CORRIENTES :
Fase R:…….Amp…….. Fase S :……..Amp…….. Fase T……Amp…….

DEMANDA MEDIDA……KW COSENO FI: ……

OBSERVACIONES……
……
……

Firma y Sello Contratista **Firma autorizada EPEC**

Tarea ejecutada **Fecha : / /**

<u>Medidor Colocado</u> : Nº……. **Tipo…….**
Colocación portafusible Aéreo **Si……..No……..**
Colocación Conectores **Si……..No……..**
Instalación de Conductores **Si……..No……..**
Retiro de Medidor **Si……..No…….**
Limpieza de Habitáculo **Si……..No……**

ANEXO VI

ADHESIVO SELLADOR

LAS CONDICIONES QUE DEBERA SATISFACER EL ADHESIVO SELLADOR SON LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION :

SE TRATA DE UN PRODUCTO DE 2 (DOS) COMPONENTES RESINOSOS CICLOALIFATICOS QUE DEBEN POSEER EXELENTE ADHERENCIA SOBRE SUPERFICIES METALICAS Y MATERIALES SINTÉTICOS, QUE ADQUIERAN RESISTENCIA MECANICA LUEGO DE SU MEZCLADO.-
NO DEBE REQUERIR CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAJE, MANTENIENDO SUS PROPIEDADES POR LARGO TIEMPO.-
UNA VEZ APLICADO DEBERA ADQUIRIR ELEVADA DUREZA Y RESISTENCIA MECANICA ,NO DEBIENDO PRESENTAR CONTRACCIONES Y SOPORTARA LA ACCION DE RADIACIONES SOLARES Y EL ATAQUE DE AGENTES QUIMICOS.-
AMBOS COMPONENTES POSEERAN UNA CONSISTENCIA PASTOSA.- SUS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEBERAN SER LAS SIGUIENTES :

* CONTENIDO DE PIGMENTOS E INERTES : Máximo 70%
* MATERIALES NO VOLATILES : Máximo 0.5%-IRAM 110.-
* ABSORCION DE AGUA : Máximo 1.5%-IRAM 13318.-
* ESCURRIDO VERTICAL : Máximo 1mm.-
* DUREZA SHORE A : Mínimo 96 unid.-DIN 53509.
* ADHESION : Satisfactorio.-
* ENVEJECIMIENTO A 100ºC (1/2h) : Satisfactorio.-
* RESISTENCIA A LA COMPRESION : Mínimo 700kg/cm2-ISO R 604
* RESISTENCIA A LA FLEXION : Mínimo 150kg/cm2-ISO R 178
* MODULO DE ELASTICIDAD : Max. 10*10kg/cm2 ISO R 178

EN LA OFERTA DEBERAN PRESENTAR LOS PROTOCOLOS DE ENSAYOS DE TIPO REALIZADOS.-
E.P.E.C. EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO PODRA REALIZAR SOLICITAR SE REALICEN LOS ENSAYOS SEGÚN NORMA IRAM 18 POR MUESTRAS DEL LOTE EN UN LABORATORIO OFICIAL O ENUNO PARTICULAR RECONOCIDO POR E.P.E.C. A CARGO DEL CONTRATISTA.-

ANEXO VII

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

DEA - Oficina de Normalización

TCP1714

Emisión: 26/06/00
Hoja: 1/2

ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE

1 FINALIDAD

Este tipo constructivo tiene por finalidad establecer la modalidad de instalación para las bajadas con cable concéntrico antifraude de baja tensión, según ET 1004.

1.1 FORMACION DE CABLE ANTI-FRAUDE:

En este tipo de cable, la FASE ocupa la parte central, en tanto que el conductor NEUTRO , se ubica por encima del mismo. Su constitución es la siguiente:

- Conductor central de Cobre recocido (cuerda).
- Aislación de polietileno reticulado (XLPE).
- Conductor periférico neutro concéntrico formado por alambres de cobre recocido.
- Separador (película poliester).
- Vaina externa de polietileno reticulado (XLPE) resistente a la intemperie.

2 INSTALACION EN LÍNEA PREENSAMBLADA

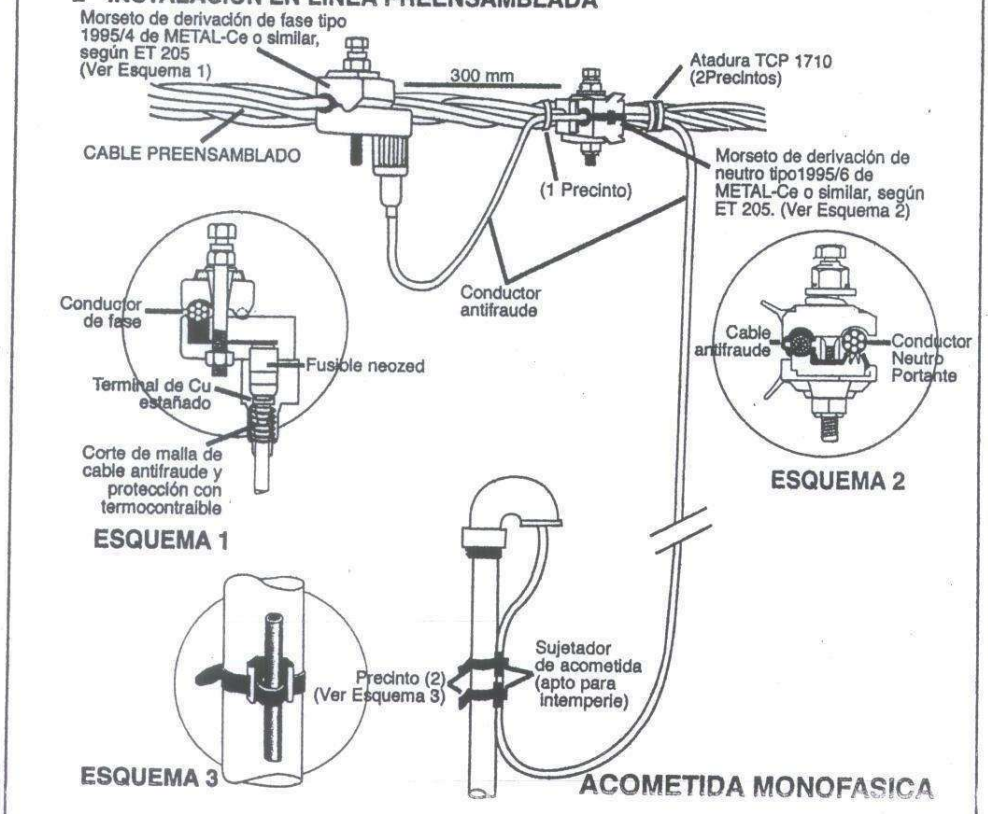


Ilustración 1- ANEXO VII

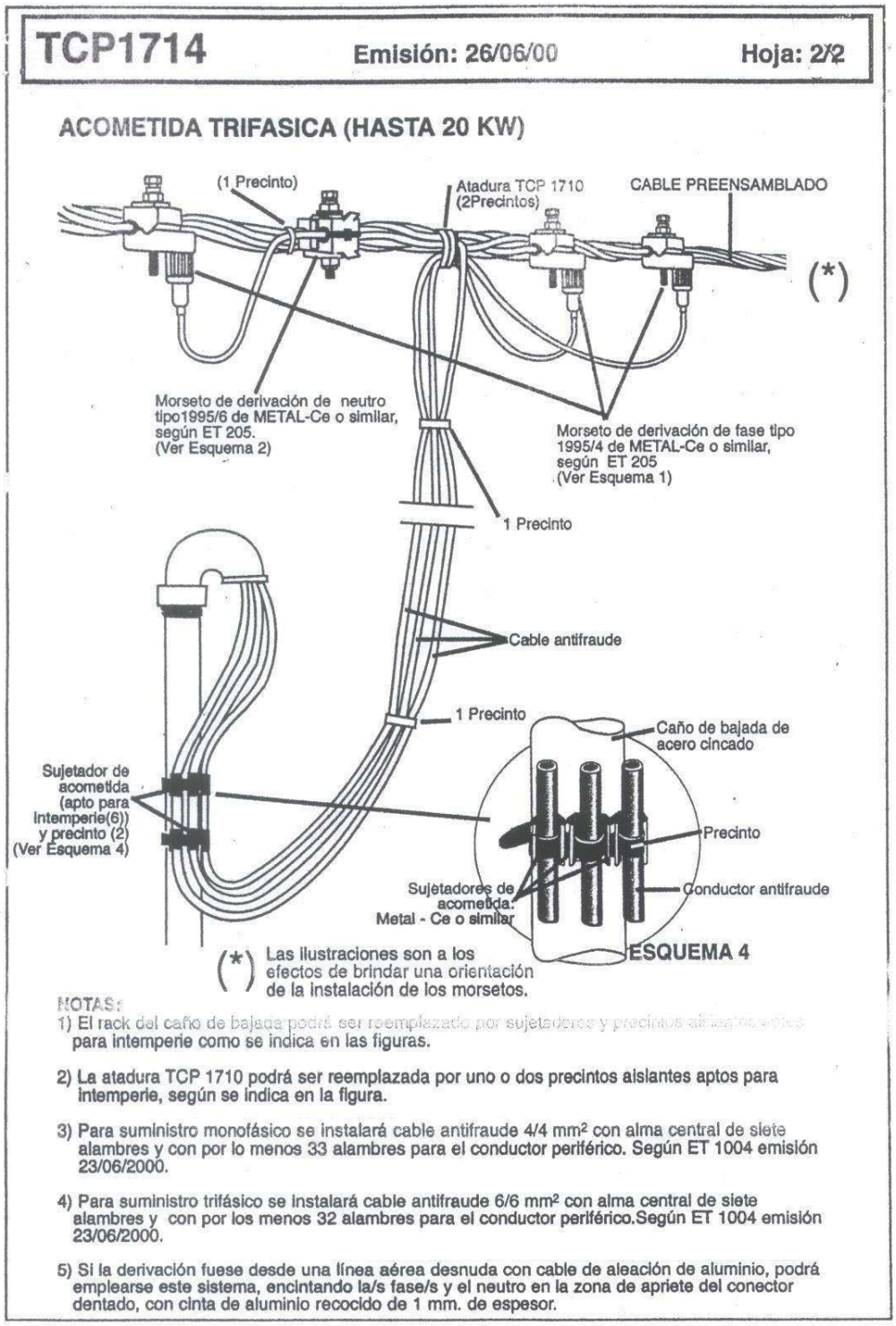


Ilustración 2- ANEXO VII

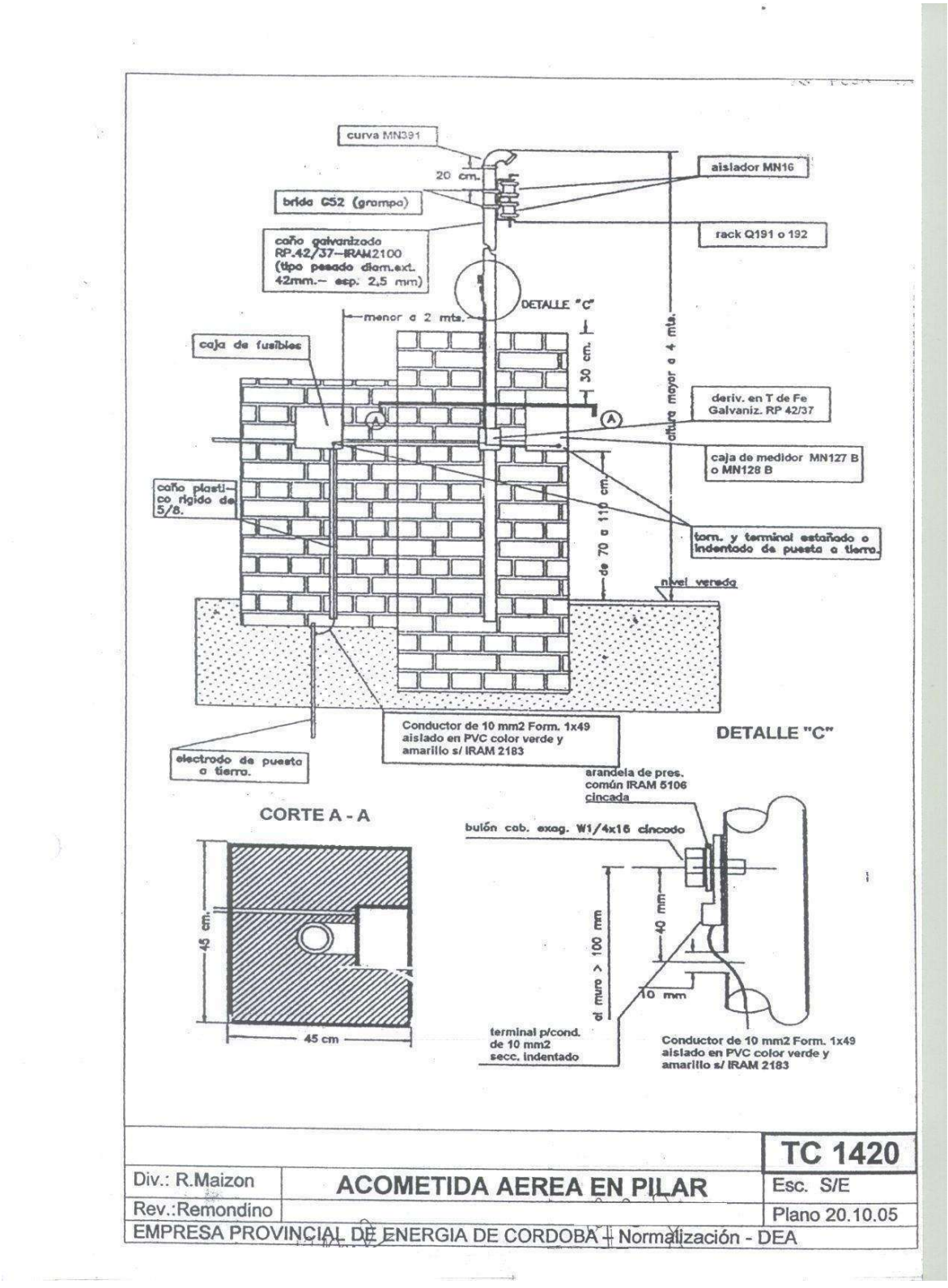
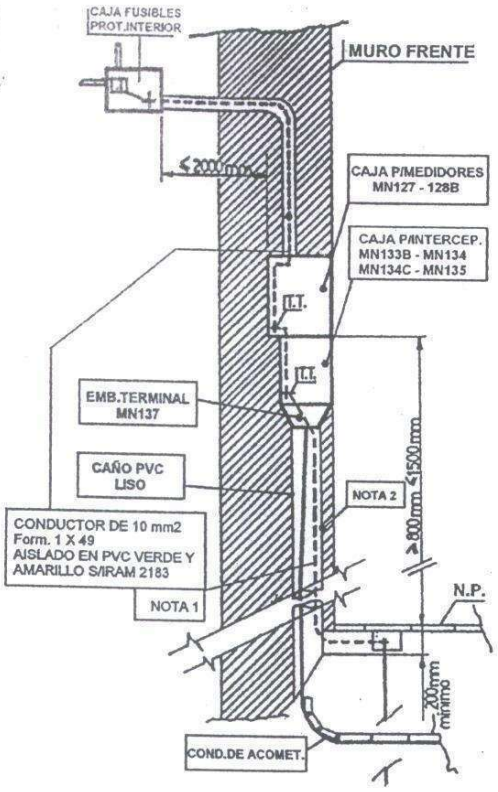


Ilustración 3- ANEXO VII



NOTA 1:
Todas las cajas se unirán eléctricamente con un conductor de 10 mm^2 de sección, formación 1x49 aislado en PVC color verde y amarillo, según norma IRAM 2183 con sus correspondientes terminales; desde la caja de interceptores hasta el dispersor o jabalina se conectará mediante un conductor de características similares al anterior, dicho conductor se podrá instalar por el interior o exterior del caño de PVC liso. Si se lo hace por el exterior se lo introducirá en un caño galvanizado tipo agua de Ø ½"
Hasta 10 kW: 10 mm2. Más de 10 kW y hasta 50 kW: 16 mm2. Más de 50 kW y hasta 250 kW: 25 mm2

NOTA 2:
El caño de protección será de PVC rígido de los siguientes diámetros: Conductor de 4 x 16 mm2, Ø caño: 2". Conductor de (3x50+1x25 mm2), Ø caño 3". Conductores de (3x70+1x35 mm2) y (3x120+1x70 mm2), Ø caño 4"

NOTA 3:
El conjunto de toma a tierra estará descubierto y visible al personal de EPEC, hasta el momento de efectuarse la conexión al servicio.
T.T.: Toma a tierra

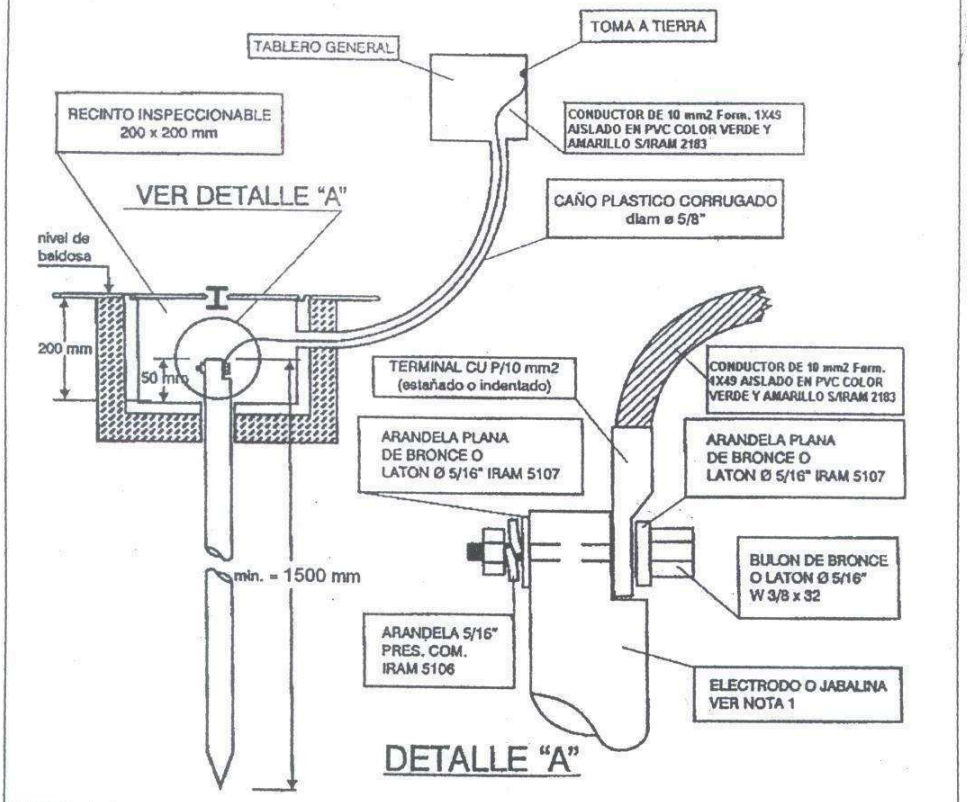
El dispersor de toma a tierra podrá ser de:

- Placas de metal no ferroso de latón o cobre de 2 mm como mínimo de espesor y una superficie de 0,5 metros cuadrados computando las dos caras (por ejemplo placa cuadrada de 50 x 50 cm)
- Varilla tipo "COPPERWELD" (cobre electrolítico con alma de acero) de diámetro ½", IRAM 2309, o tubo de cobre electrolítico de 16 mm de diámetro interior por 22 mm de diámetro exterior y como mínimo 1500 mm de longitud

OBSERVACIONES No se aceptarán como electrodos de Toma a tierra: cañerías de agua, gas, calefacción, armadura metálica de conductores, líneas de tierra de pararrayos, casillas metálicas, etc.
El valor de resistencia de puesta a tierra en ningún caso superará los 5 Ohm.
El usuario dejará colocadas las bases portafusibles tipo NH y los fusibles correspondientes.
DIVISION ESTUDIO Y CONEXIÓN DE SUMINISTROS indicará en cada caso la capacidad de corriente de estos elementos.

		TC 1415
Div.: R. Maizón	**TOMA DE TIERRA EN ACOMETIDA SUBTERRANEA**	Esc. S/E
Rev.: M. Remondino		Plano 05.10.05
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA – Normalización – DEA		

Ilustración 4- ANEXO VII



NOTA 1: Los materiales a utilizar como electrodos o jabalinas podrán ser:

- Placas de metal no ferroso de latón o cobre de 2 mm como mínimo de espesor y una superficie de 0,5 metros cuadrados computando las dos caras (por ejemplo placa cuadrada de 50 x 50 cm)
- Varilla tipo "COPPERWELD" (cobre electrolítico con alma de acero) de diámetro ½", IRAM 2309, o tubo de cobre electrolítico de 16 mm de diámetro interior por 22 mm de diámetro exterior y como mínimo 1500 mm de longitud

OBSERVACIONES No se aceptarán como electrodos de Toma a tierra: cañerías de agua, gas, calefacción, armadura metálica de conductores, líneas de tierra de pararrayos, casillas metálicas, etc.
El valor de resistencia de puesta a tierra en ningún caso superará los 5 Ohm.
Las secciones del conductor aislado en PVC serán: Hasta 10kW: 10 mm^2. Más de 10 kW y hasta 50 kW: 16 mm^2. Más de 50 kW y hasta 250 kW: 25 mm^2.

		TC 1410
Div.:R.Maizon	**PUESTA A TIERRA**	Esc. S/E
Rev.:Remondino	(PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS)	Plano 17.10.05
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA – Normanzación - DEA		

Ilustración 5- ANEXO VII

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

Historial de cambios

Versión	Cambio
5	Se actualizan montos de seguros por accidentes personales. Se incorporan los requisitos para visitas de entidades educativas.
6	Se actualizan montos de seguros por accidentes personales. Se actualiza la denominación de la razón social.

1. OBJETIVOS

Establecer los requerimientos de documentación de Higiene y Seguridad en el Trabajo que deberán presentar las empresas contratistas, subcontratistas y/o autónomos que asumen ante EPEC S.A.U. la ejecución total o parcial de una obra material y/o prestación de un servicio con mano de obra, acorde a los requisitos legales vigentes y procedimientos internos de la Empresa.

2. ALCANCE

Se aplica a toda contratación realizada por la EPEC S.A.U. para la ejecución total o parcial de una obra material y/o prestación de un servicio con mano de obra.

3. REFERENCIAS

- SG-M01 Manual del Sistema de Gestión
- Norma ISO 45001:2018

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 DEFINICIONES

No posee

4.2 ABREVIATURAS

CIDI: Ciudadano Digital
EPEC S.A.U.: Empresa Provincial de Energía de Córdoba – Sociedad Anónima Unipersonal
SIGO: Sistema Integral de Gestión de Obras
SIGUE: Sistema Inteligente de Gestión Unificada Estatal
PTS: Procedimiento de Trabajo Seguro

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

5. DESARROLLO

Toda la documentación deberá ser cargada a través de la plataforma **Ciudadano Digital de la Provincia de Córdoba** (CIDI) S.I.G.O. / S.I.G.U.E según instructivo SG-I98.

5.1 Documentación a presentar previo al inicio de la obra o prestación del servicio

La documentación a presentar consiste en la siguiente información de la empresa contratista, subcontratistas y trabajadores, según corresponda, afectados al contrato:

- Constancias de coberturas de riesgos del trabajo (ver 5.1.1).
- Seguro de vida obligatorio (ver 5.1.1).
- Procedimiento de trabajo seguro (PTS) (ver 5.1.1.).
- Aviso de inicio de obra y Programa de seguridad APROBADO, si corresponde (ver 5.1.1.).
- Datos del profesional en Higiene y Seguridad de la empresa contratista, si corresponde (ver 5.1.2).
- Registros de capacitación de los trabajadores, si corresponde (ver 5.1.2).
- Registros de provisión de elementos de protección personal (ver 5.1.2).
- Constancia de cobertura y documentación asociada a vehículos, si corresponde (ver 5.1.3).

5.1.1 Coberturas de riesgos del trabajo

5.1.1.1 Contratista con empleados en relación de dependencia

- **Certificado de cobertura de riesgos de trabajo con nómina y cláusula de no repetición:** extendido por la ART, en el que conste: Nº de Contrato, vigencia, CIIU y listado de todo su personal dependiente que realizará tareas (CUIL – nombre y apellido); con Cláusula de No Repetición a favor de EPEC S.A.U. por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

- **Seguro de vida obligatorio:** Seguro que brinda cobertura en caso de fallecimiento de un empleado. Según Decreto 1567/74.

- **Procedimiento de trabajo seguro**: Para los trabajos que no estén comprendidos dentro de la Resolución SRT 51/97 se deberá presentar un procedimiento de trabajo seguro (PTS) con un formato similar al definido en la Resolución SRT 51/97, elaborado y suscrito por un profesional de Higiene y Seguridad habilitado con su correspondiente matrícula. El mismo será evaluado por el Departamento de Seguridad Industrial, que podrá solicitar ampliaciones en las medidas preventivas que crea necesarias para el desarrollo de los trabajos.

Además, los contratistas cuya prestación se encuentre comprendida bajo el Decreto 911/96 deberán incluir:

- **Aviso de inicio de obra:** Los contratistas y/o sus subcontratistas autorizados que realicen trabajos de obras de construcción, edificación o montajes industriales deberán efectuar el Aviso

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

de obra (o frente de trabajo) en su ART. En el mismo deberán estar declarados todos los riesgos relevados.

- **Programa de Seguridad:** El contratista deberá presentar un programa de seguridad según Resolución SRT 51/97, 35/98 o 319/99, según corresponda, con el agregado de los requisitos detallados en la Resolución SRT 231/96 Anexo I y art. 20 del Decreto 911/96 del Reglamento para la Industria de la Construcción y sus modificaciones vigentes a la fecha. El Programa de Seguridad debe estar firmado por el Empleador, el Director de Obra y el responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista, y contar con la APROBACION de la ART. En el caso de tratarse de una obra en la que el contratista principal cuente con subcontratistas autorizados por la EPEC S.A.U., el contratista principal o tomador de la obra será el responsable de coordinar los servicios de Higiene y Seguridad y presentará un Programa de Seguridad Único que contemple todas las tareas, tanto propias como subcontratadas, de acuerdo con la Resolución SRT 35/98.

- **Formulario 931 AFIP:** Formulario digital que muestra el detalle de los aportes y las contribuciones que el empleador debe efectuar por cada uno de los trabajadores.

5.1.1.2 Contratistas Autónomos

Los contratistas que tengan carácter de trabajador autónomo y, por lo tanto, no estén comprendidos en las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo, deberán presentar:

- **Póliza de seguro por accidentes personales con CNR a favor de EPEC S.A.U.,** y constancia de **pago al día**: Este seguro debe detallar la ubicación del riesgo (Instalaciones de EPEC S.A.U.) y el tipo de riesgo al que estará afectado (electricidad / trabajo en altura[1] / zanjeo / etc.). Debe estar endosado y debe incluir la cláusula de No repetición a favor de EPEC S.A.U. Debe cubrir como mínimo lo siguiente:
  - Muerte, Invalidez temporaria y/o Permanente, Parcial y/o Total, tanto durante la jornada laboral como en el trayecto (in itinere, cualquiera sea el medio de traslado). Monto: $ $ 15.000.000.
  - Asistencia médica / farmacéutica. Monto: $ 5.000.000.
  - Gastos de sepelio. Monto: $ 1.000.000.
  - Órtesis y prótesis. Monto: $ 1.500.000

- **Procedimiento de trabajo Seguro**. El contratista encuadrado en esta modalidad deberá presentar un procedimiento de trabajo seguro (PTS) con un formato similar al definido en la Resolución SRT 51/97, elaborado y suscrito por un profesional de Higiene y Seguridad habilitado con su correspondiente matrícula. Detallar y adjuntar al programa de seguridad cuando se trate de trabajos en altura superiores a 6 m, excavaciones superiores a 1,2 m, etc.
  El mismo será evaluado por el Departamento de Seguridad Industrial, que podrá solicitar ampliaciones en las medidas preventivas que crea necesarias para el desarrollo de los trabajos.

- **Comprobante de Monotributo, con pago vigente**.

[1] En caso de trabajo en altura, especificar la altura de trabajo.

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

5.1.2 Registros y acreditación del Servicio de Higiene y Seguridad

El contratista deberá contar con un Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y presentar la siguiente documentación:

- **Credencial de matrícula** del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo designado.
- **Registros de capacitación** del personal en los riesgos que la tarea demande, vigentes a los últimos 12 meses, previo a iniciar las tareas en EPEC S.A.U.
- **Constancias de entrega** de elementos de protección personal y ropa de trabajo con la firma de cada trabajador (utilizar formulario de la Resolución SRT 299/11).

Nota: El departamento Seguridad Industrial, podrá requerir la supervisión permanente de uno o más técnicos de Higiene y Seguridad mientras dure la actividad.

5.1.3 Cobertura de vehículos

En el caso de que el contratista deba ingresar con vehículos a predios de la EPEC S.A.U. deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado de **seguro por responsabilidad civil** contra terceros.
- Certificado de **Inspección Técnica Vehicular** (ITV o VTV) en vigencia.
- Copia de la **licencia de conducir** de los conductores de vehículos.
- Cuando se operen autoelevadores, copia de **habilitación** de los operadores de estos vehículos.
- Cuando se operen elevadores y/o hidrogrúas, **registro de capacitación** impartida a los trabajadores que operarán estos vehículos.
- En caso de utilizar máquinas y/o equipos de izaje (palas cargadoras, excavadoras, motoniveladoras, autoelevadores, grúas, etc.), deberá presentar póliza de **seguro** de **responsabilidad civil** con cláusula de NO repetición a favor de EPEC S.A.U., que incluya la cobertura mientras la máquina o equipo se encuentra desarrollando su actividad específica.

5.2 Documentación a presentar durante el desarrollo de la obra o prestación del servicio

5.2.1 Visitas, inspecciones y acciones preventivas

El contratista con empleados en relación de dependencia o autónomo deberá contar en su obrador con la siguiente información documentada sobre la actividad de prevención de riesgos laborales:

- Registros de las visitas al lugar de trabajo.
- Registros de inspecciones realizadas en el lugar de trabajo.
- Registros de acciones de prevención implementadas.

Los documentos deberán estar elaborados y firmados por el Responsable en Higiene y Seguridad en el Trabajo designado, y serán auditados por los inspectores de seguridad de EPEC S.A.U.

5.2.2 Actualización de documentación ante cambios

Cuando ocurran cambios y / o vencimientos de documentación (altas y/o bajas de trabajadores y/o vehículos) se deberá actualizar a través de la plataforma del ciudadano digital de la Provincia de Córdoba.

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

5.2.3 Accidentes de trabajo

5.2.3.1 Contratista con empleados en relación de dependencia

El contratista con empleados en relación de dependencia deberá investigar cualquier accidente por el hecho o en ocasión del trabajo que ocurra durante la ejecución de la obra o prestación del servicio. Este informe debe incluir:

- Descripción del accidente.
- Análisis de causa, usando algún método reconocido (árbol de causas, diagrama de Ishikawa, 5 porqués, etc.).
- Medidas a implementar para evitar su repetición, con el cronograma o plazo de implementación.

Deberá enviar el informe de investigación al Departamento de Seguridad Industrial dentro de los 10 días corridos de ocurrido el accidente o de haber recibido la denuncia por parte de su aseguradora, según corresponda

5.2.3.2 Contratista autónomo

El contratista autónomo deberá informar cualquier accidente por el hecho o en ocasión del trabajo que ocurra durante la ejecución de la obra o prestación del servicio, notificando al Departamento de Seguridad Industrial dentro de las 48 horas hábiles de ocurrido el accidente, incluyendo una descripción del accidente.

5.2.4 Indicadores de Siniestralidad

Este apartado aplica únicamente a aquellas empresas contratadas por EPEC S.A.U. y que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

- El plazo de contratación sea superior a los 12 meses.
- Realicen obras con una duración mayor a 6 meses y en la que trabajen más de 50 personas.

La empresa contratada que reúna los criterios anteriores deberá presentar mensualmente, mediante el formulario de MS Forms https://forms.office.com/r/yL8UQFuR1v, la siguiente información requerida para el cálculo de sus indicadores de siniestralidad.

- Datos de actividad
  - Cantidad de personas empleadas
  - Cantidad de horas hombre trabajadas
- Datos de siniestralidad – Totales (Accidentes por el hecho o en ocasión del trabajo + Accidentes in itinere)
  - Cantidad de accidentes fatales totales
- Datos de siniestralidad – Accidentes por el hecho o en ocasión del trabajo
  - Cantidad de accidentes con días perdidos
  - Cantidad de accidentes sin días perdidos
  - Cantidad de accidentes con secuelas incapacitantes
  - Cantidad de accidentes ocurridos según la forma caídas de personas de altura
  - Cantidad de accidentes ocurridos según la forma contacto con electricidad
  - Cantidad de accidentes ocurridos según la forma choque de vehículos
  - Cantidad de días perdidos por accidentes

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

5.3 Visitas de instituciones educativas a establecimientos de la EPEC S.A.U..

El objetivo principal es establecer los requisitos mínimos que deben cumplimentar las personas que realicen visitas guiadas a la EPEC S.A.U.

- Listado de personas (Nombre, Apellido completo y DNI) con sello de la institución y firma de la dirección.
- Para alumnos y acompañantes: Seguro por Accidentes Personales con cláusula de no repetición a favor de la EPEC S.A.U, o Seguro de Responsabilidad Civil con cláusula de no repetición a favor de la EPEC S.A.U.
- Para docentes en relación en de dependencia de la entidad educativa: Certificado de cobertura de riesgos de trabajo con nómina y cláusula de no repetición a favor de la EPEC S.A.U.
- Detallar lugar, fecha y horario de la visita.
- Detallar teléfono de contacto.
- Se debe concurrir con calzado cerrado, plano y pantalón largo.

Dicha documentación debe ser enviada por mail a los contactos detallados en el punto 5.3 Información de contactos.

Una vez recibidos todos los datos provistos por la Institución, se realizará una evaluación de los mismos y se procederá a comunicar las observaciones de la documentación recibida.

5.4 Información de contacto

Se podrán realizar consultas sobre la documentación requerida a los siguientes teléfonos y correos electrónicos del Departamento de Seguridad Industrial:
0351 4296000, internos 7678 / 7723/ 7702
icorazza@epec.com.ar - fersanchez@epec.com.ar - tjury@epec.com.ar - mleon@epec.com.ar - cambrosio@epec.com.ar

6. RESPONSABILIDADES

Departamento Seguridad Industrial

- Analizar y aprobar, si corresponde, la documentación cargada por las empresas contratadas por la EPEC S.A.U.
- Comunicar a todas las partes involucradas sobre el estado de la documentación.

7. REGISTROS

No posee

8. ANEXOS

No posee

INSTRUCTIVO

SG-I98 CARGA DE DOCUMENTACION DE SEGURIDAD EN PLATAFORMA CIDI

Versión 03 – 05/06/2025

OBJETIVO: Definir el procedimiento para registrar la documentación de los recursos requeridos por la EPEC para las empresas contratistas, mediante la plataforma Ciudadano Digital de la Provincia de Córdoba (CIDI), para su revisión y aprobación.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	*Cambio*	*Elaboró*	*Revisó*	*Aprobó*
01	Edición inicial	UTN-FRC 05/06/2025	EPEC 15/07/2025	EPEC 16/07/2025

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

Historial de cambios

Versión	Cambio
02	Se actualiza el sistema de carga de documentación
03	Se actualiza el item “Carga de Recursos” y asignación de recursos a las obras

1. OBJETIVO

Definir el procedimiento para registrar la documentación de los recursos requeridos por la EPEC para las empresas contratistas, mediante la plataforma Ciudadano Digital de la Provincia de Córdoba (CIDI), para su revisión y aprobación.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda contratación realizada por la EPEC para la ejecución total o parcial de una obra material, previo al inicio de la misma.

3. REFERENCIAS

No posee

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 DEFINICIONES

No posee

4.2 ABREVIATURAS

CIDI: Ciudadano Digital
EPEC: Empresa Provincial de Energía de Córdoba
SIGO: Sistema Integral de Gestión de Obras
SIGUE: Sistema Inteligente de Gestión Unificada Estatal

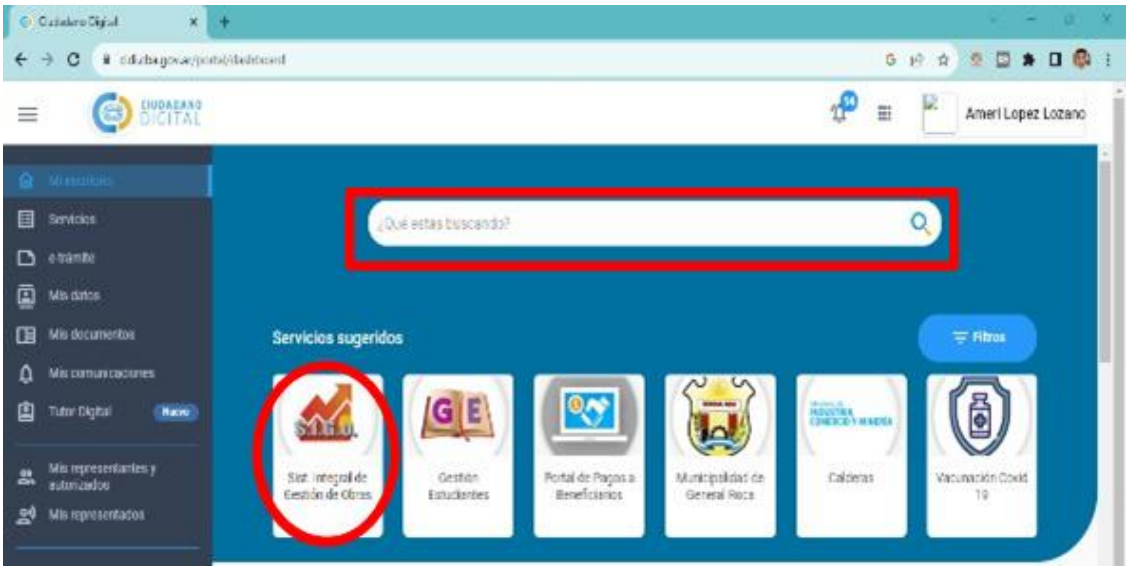
5. DESARROLLO

5.1 INGRESO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE OBRAS (S.I.G.O.)

5.1.1 INICIAR SECIÓN EN CIDI

1- El contratista deberá ingresar a https://cidi.cba.gov.ar/, iniciar sesión, y en la plataforma buscar y/o seleccionar la opción que se indica como: S.I.G.O. “Sistema Integral de Gestión de Obras.

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.



2- Dentro de la plataforma S.I.G.O, Seleccionar la opción S.I.G.U.E. para acceder a la misma.

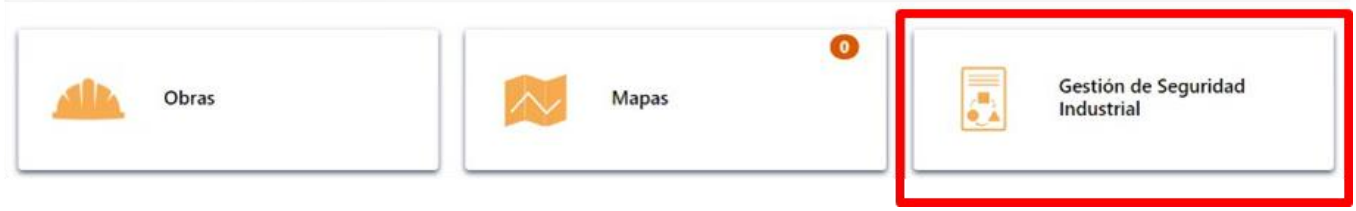


3- Seleccionamos **Gestión EPEC**



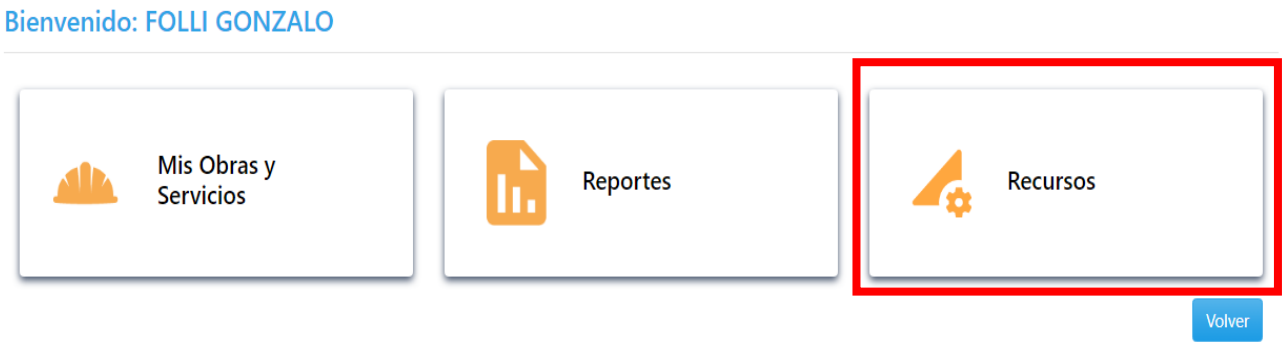
Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

4- Luego seleccionar la opción **Gestión de Seguridad Industrial**



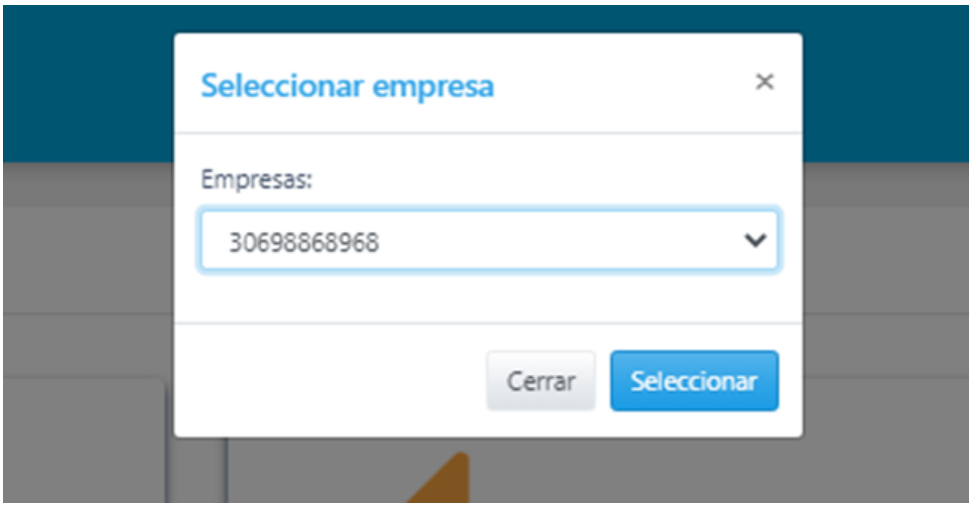
5.2 GESTIÓN DE RECURSOS

Dentro del módulo **Gestión de seguridad industrial** se encontrará el módulo **Recursos**, el cual sirve para la Gestión de recursos por empresas que tenga asociadas un contratista.
De modo tal que ahora se cargarán recursos y estos estarán vinculados a una empresa.



Ingresando al módulo **Recursos**, pueden existir dos caminos:

1- El contratista posee solo una empresa, se abrirá la ventana para la carga de recursos.
2- El contratista posee más de solo una empresa, se abrirá una ventana emergente (popup) donde nos pedirá que seleccionemos la empresa a la cual queremos acceder para la carga de recursos.

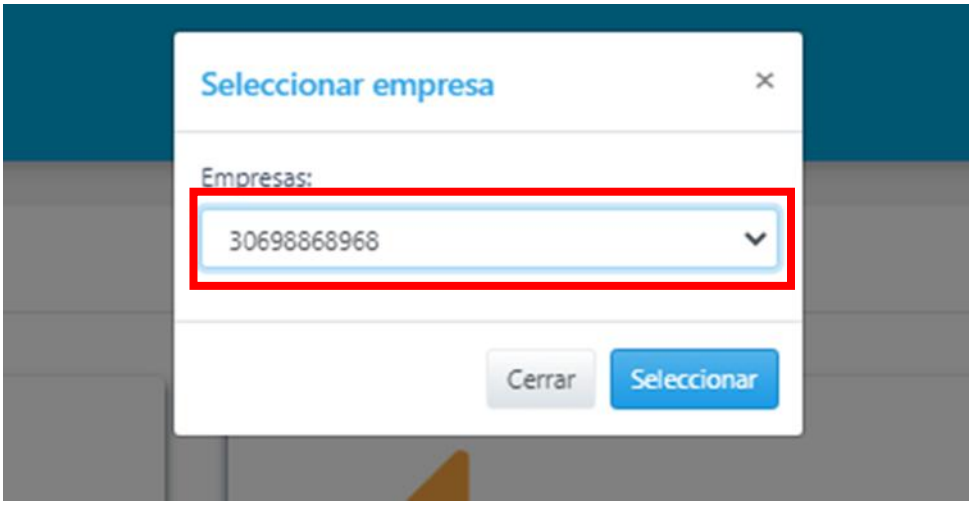


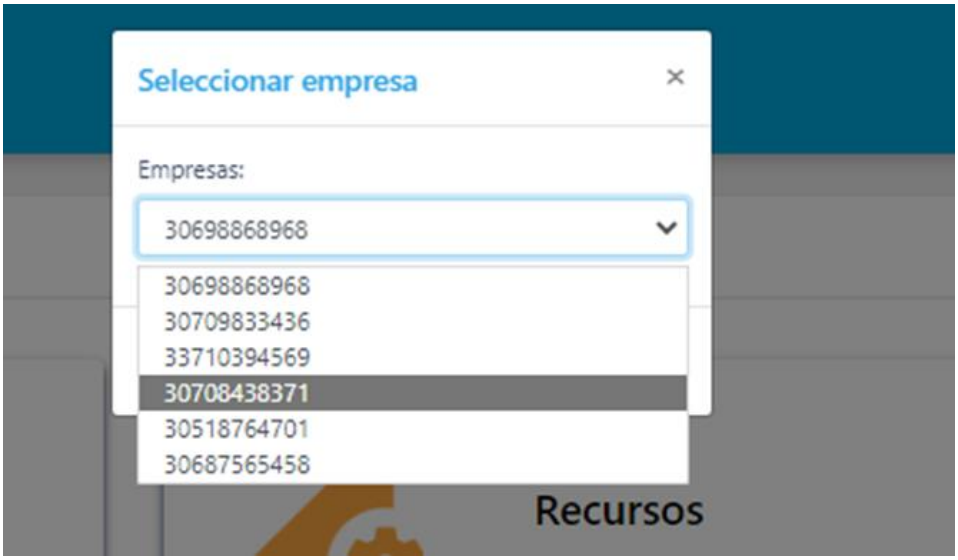
Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

5.2.1 SELECCIÓN DE EMPRESA

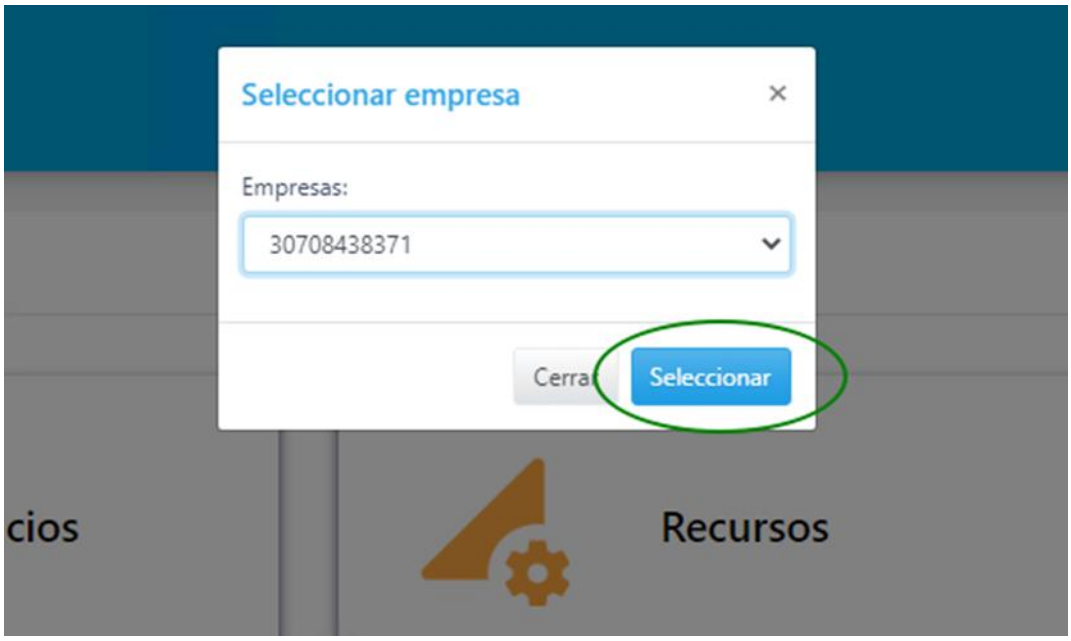
- Una vez abierto la ventana emergente, se hará click en el recuadro con el número de CUIT y se desplegará un listado de las empresas que posee el contratista.

- Seleccionamos la empresa a la cual queremos acceder y luego confirmamos para ingresar a los recursos asociados a la misma.





Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.



- Una vez dentro de la pantalla de recursos observaremos el listado de empresas, personal, maquinaria o vehículos y contactos característicos de cada una.



- En la grilla ubicada debajo de las opciones de Gestión de Recursos, se muestran los recursos asociados a la empresa que accedimos anteriormente, esta grilla posee las opciones (Acciones) de ver, editar o eliminar un recurso, la cuales se encuentran ubicadas a la derecha de la misa.

5.2.2 ALTAS DE RECURSOS

Para agregar un nuevo recurso nos debemos dirigir a una de las tarjetas ubicadas en la parte superior.

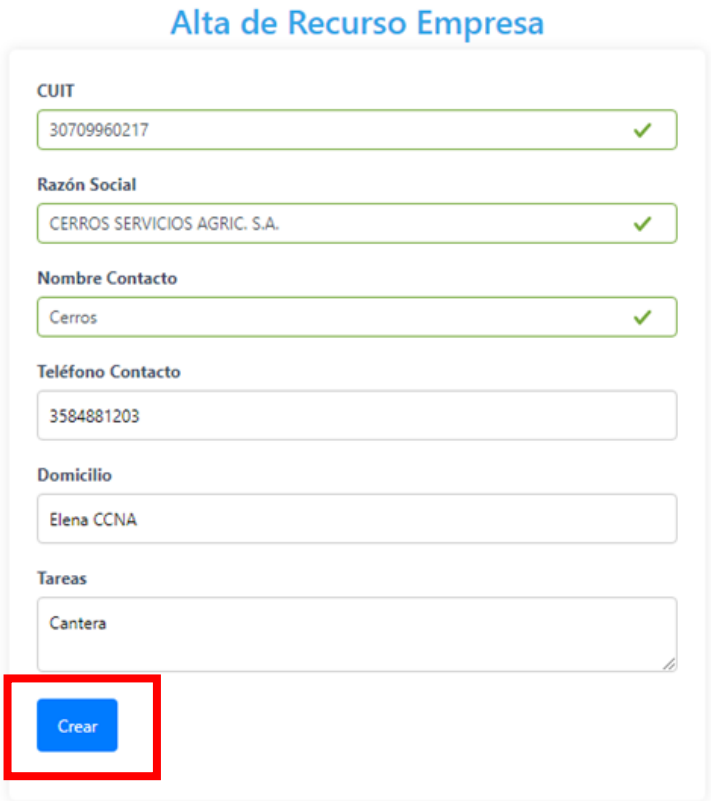


5.2.2.1 Alta Recursos Empresa

Para agregar un nuevo recurso de la empresa, se deberán dirigir a la tarjeta **Alta Recursos Empresa**.



- Para el **Alta** de una nueva empresa (Sub contratista), se deberá cargar los datos correspondientes y dar click en **Crear**. En ese momento, el sistema se realizará una validación del CUIT cargado verificando su existencia.
- De ser así se encontrarán con un mensaje consultando si desea asociar dicho recurso a la empresa



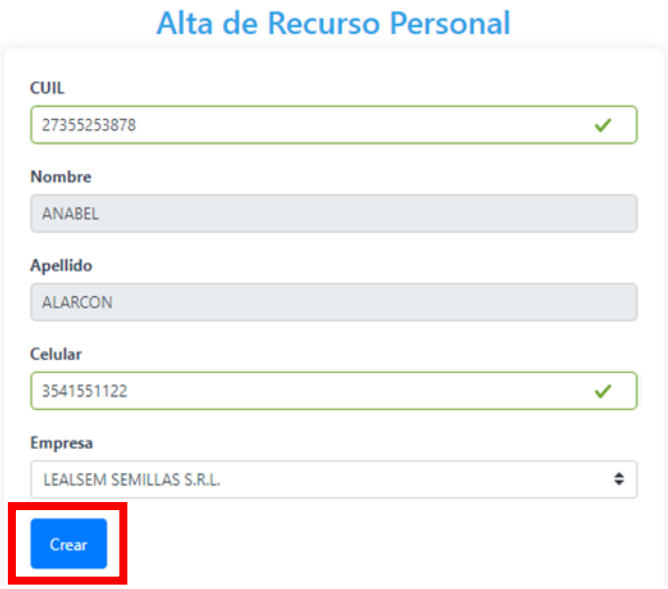
- En caso de empresas tipo consorcio, las empresas integrantes de la misma serán cargadas como subcontratistas.

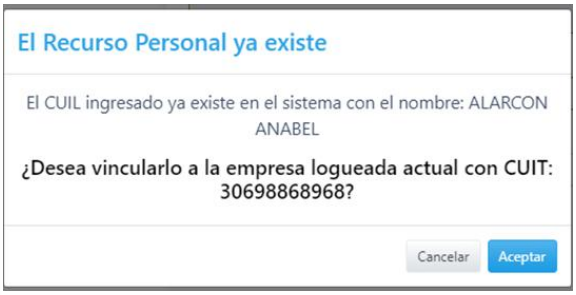
5.2.2.2 Alta Recurso Personal

Para agregar un nuevo recurso personal se deberán dirigir a la tarjeta **Alta Recursos Persona**.



- Para el **Alta** de una nueva persona, deberán cargar los datos correspondientes y dar click en **Crear**. En ese momento, el sistema realizará una validación del CUIL cargado verificando su existencia.
- De ser así se encontraran con un mensaje consultando si desea asociar dicho recurso a la empresa





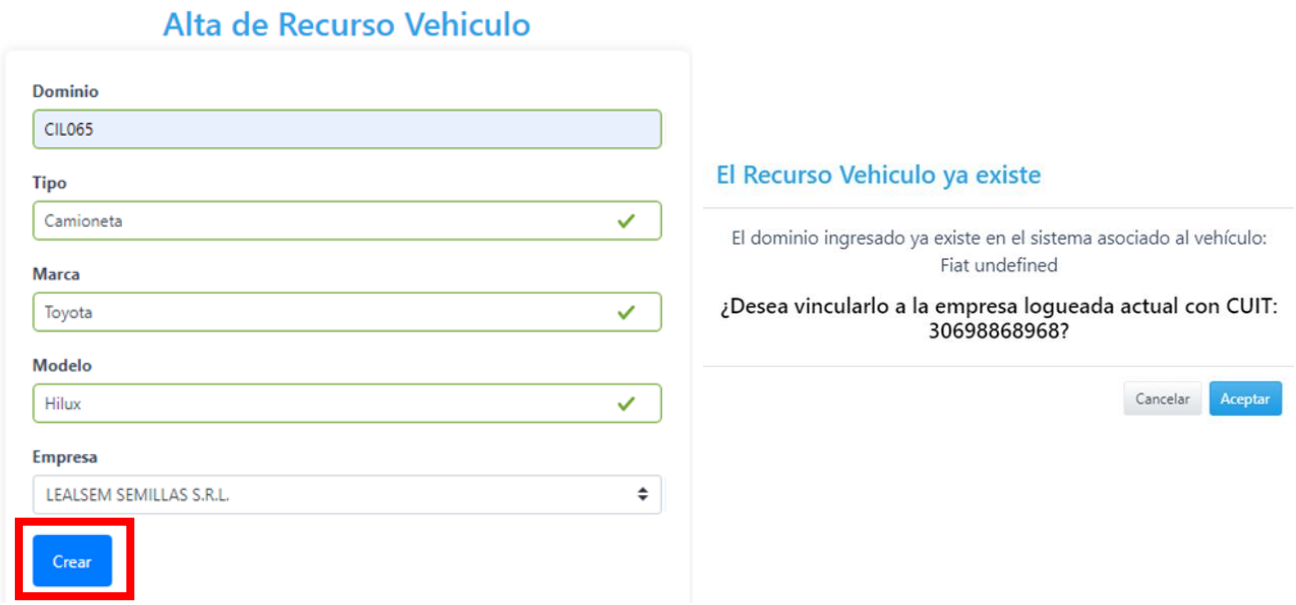
5.2.2.3 Alta Recurso Vehículo

Para agregar un nuevo vehículo se deberán dirigir a la tarjeta **Alta Recursos Vehículo**.



Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

- Para el **Alta** de un nuevo vehículo, se deberán cargar los datos correspondientes y dar click en **Crear**. En ese momento, el sistema realizará una validación del DOMINIO cargado verificando su existencia.
- De ser así se encontraran con un mensaje consultando si desea asociar dicho recurso a la empresa.

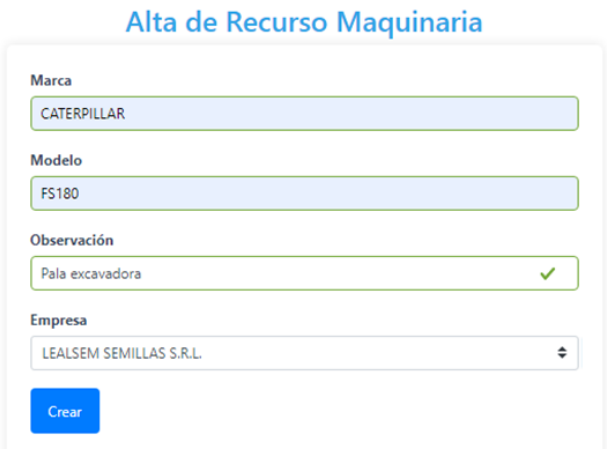


5.2.2.4 Alta Recurso Maquinaria

Para agregar una nueva maquinaria se deberán dirigir a la tarjeta **Alta Recursos Maquinaria**.



- Para el **Alta** de una nueva maquinaria, se deberán cargar los datos correspondientes y dar click en **Crear**.



5.2.3 ELIMINAR RECURSOS

En el caso de querer eliminar un recurso, hacer clic en el icono de la cruz (X) ubicada a la derecha de la grilla y confirmar la eliminación.



5.2.4 VER DETALLES

También existe la opción de ver los detalles de los recursos cargados.

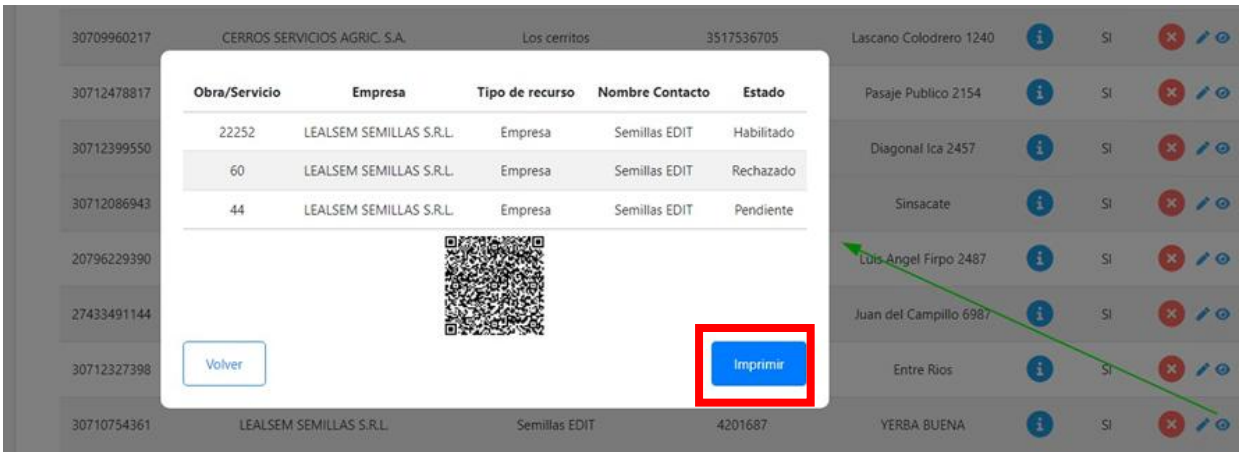


- Allí se podrá observar la información referida al recurso, y sobretodo en qué estado se encuentra dependiendo de la obra o servicio en el que se encuentra, además verán una vista previa del QR para luego ser impreso.

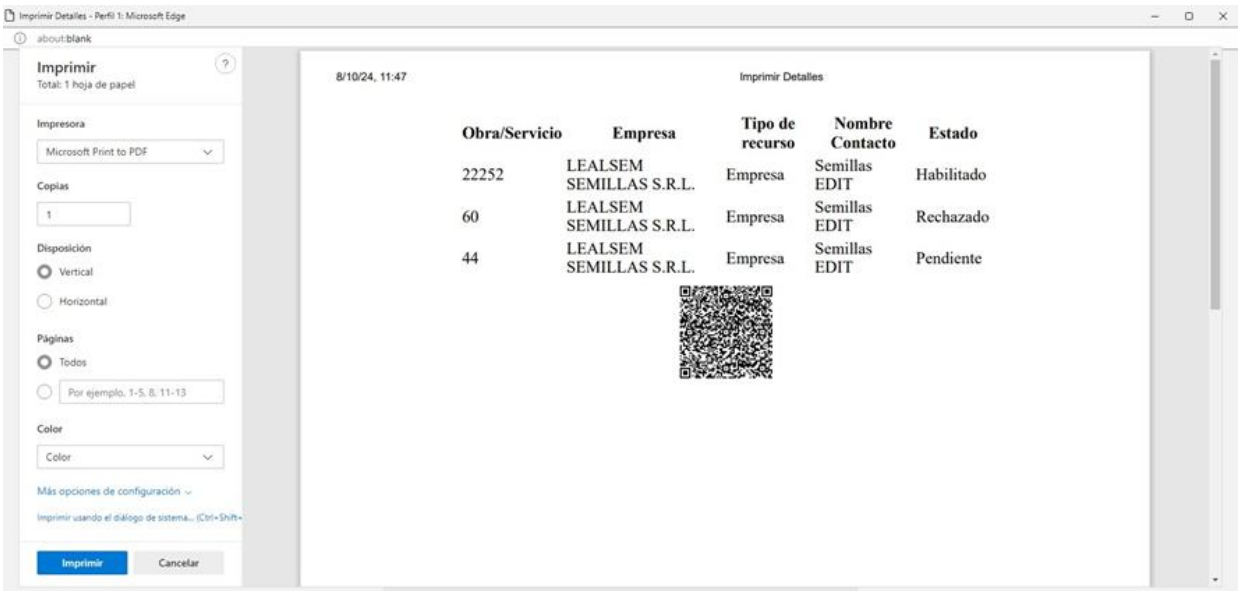


5.2.5 IMPRESIÓN DE QR

Al dar click en **Imprimir** se abrirá una nueva ventana donde se genera un documento PDF con los detalles del mismo y el QR.



- Tras descargar el archivo este podrá ser impreso en papel y destinado a cada recurso. El cual deberán tener en la obra al momento de la inspección por parte de la EPEC.



5.2.6 ESCANEO DE QR

El escaneo del QR se realizará con la cámara del celular, el cual mostrará un recuadro por cada obra en que se encuentra el recurso.

- El recuadro en color **Verde** indica que el recurso se encuentra **Habilitado**.
- El recuadro en color **Rojo** indica que el recurso se encuentra **Rechazado o Vencido**.
- El recuadro en color **Amarillo** indica que el recurso se encuentra **Pendiente**.

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.



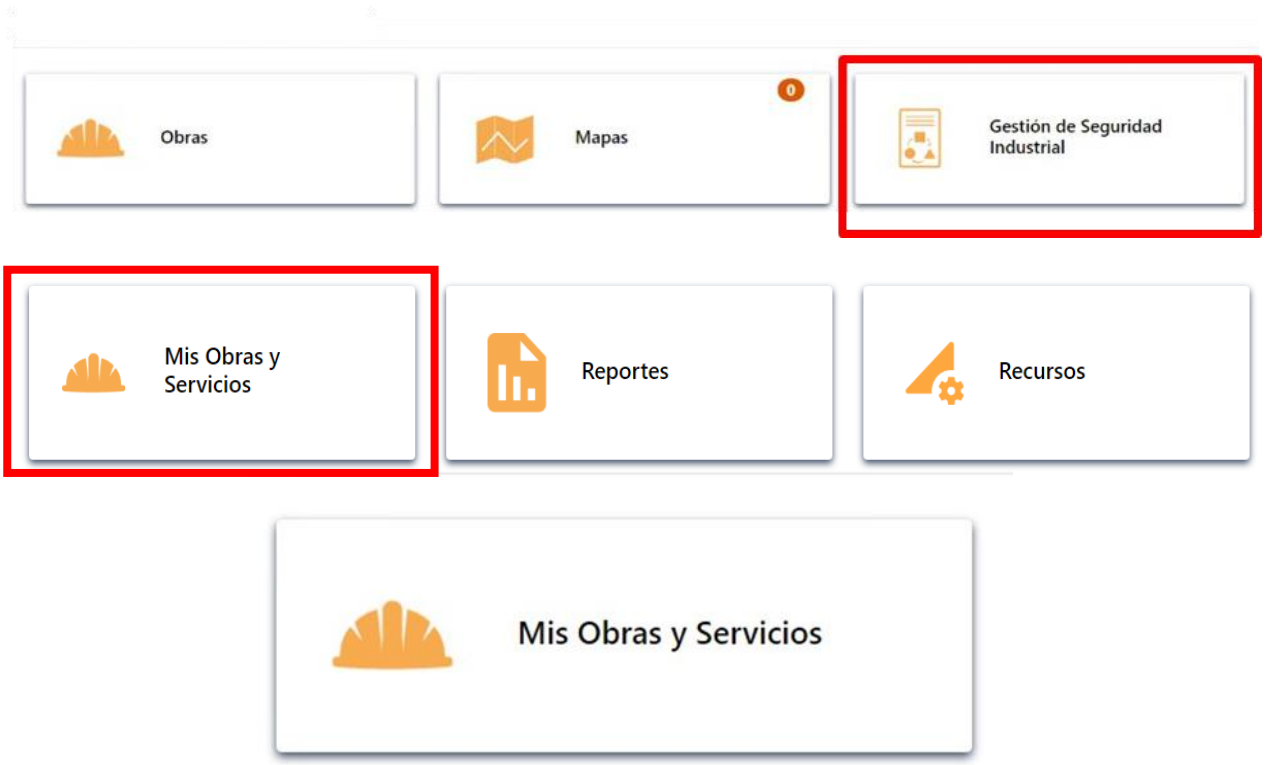
Habilitado

Rechazado o Vencido

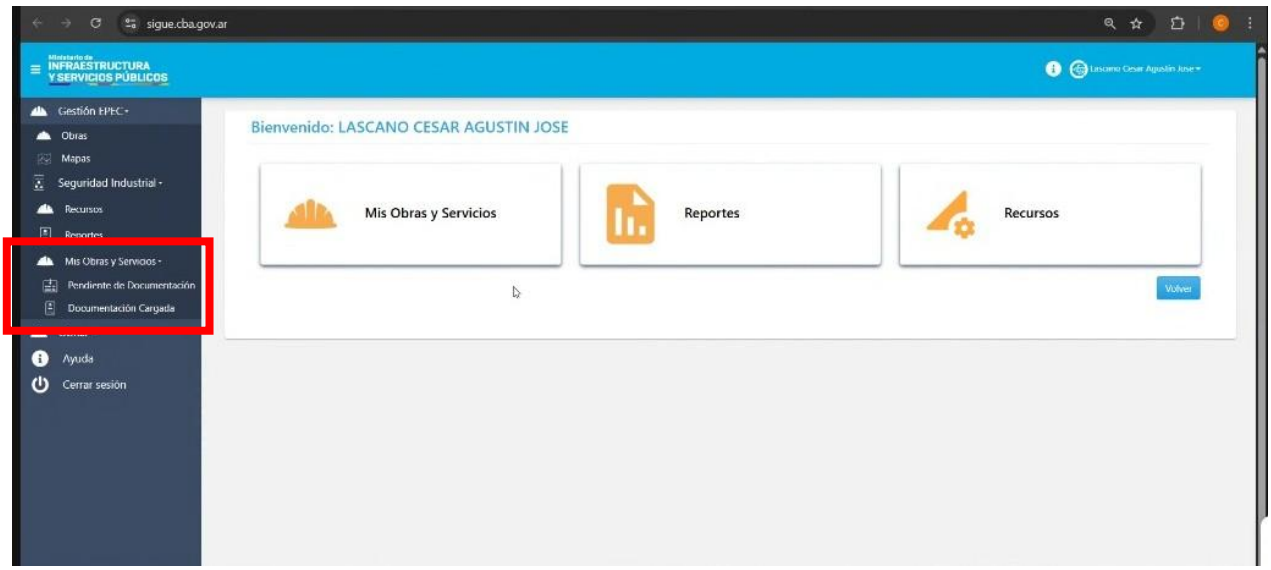
Pendiente

5.3 CARGA DE DOCUMENTACIÓN

Se seleccionará la opción **Mis Obras y Servicios,** cual aparece luego de haber ingresado a Gestión de Seguridad Industrial.



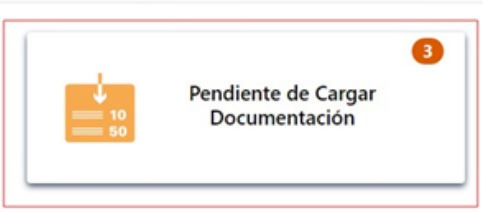
- Si ya nos encontramos dentro de Gestión de Seguridad Industrial, ya sea en Recursos o Reportes, otra opción para ingresar en la opción Mis Obras y Servicios es a través del menú ubicado a la izquierda de la pantalla.



- Al seleccionar la opción Mis Obras y Servicios se observarán las siguientes dos opciones.



5.3.1 PENDIENTE DE CARGAR DOCUMENTACIÓN



- Al ingresar a esta opción, se visualizará todas las obras/servicios que estén pendientes de cargar los recursos y los documentos necesarios.



- Haciendo click en el icono del ojo, ubicado a la derecha de la grilla, se desplegará una ventana con tres áreas:

  - Resumen de Estado de Situación.
  - Carga de Recursos.
  - Documentación de Seguridad.

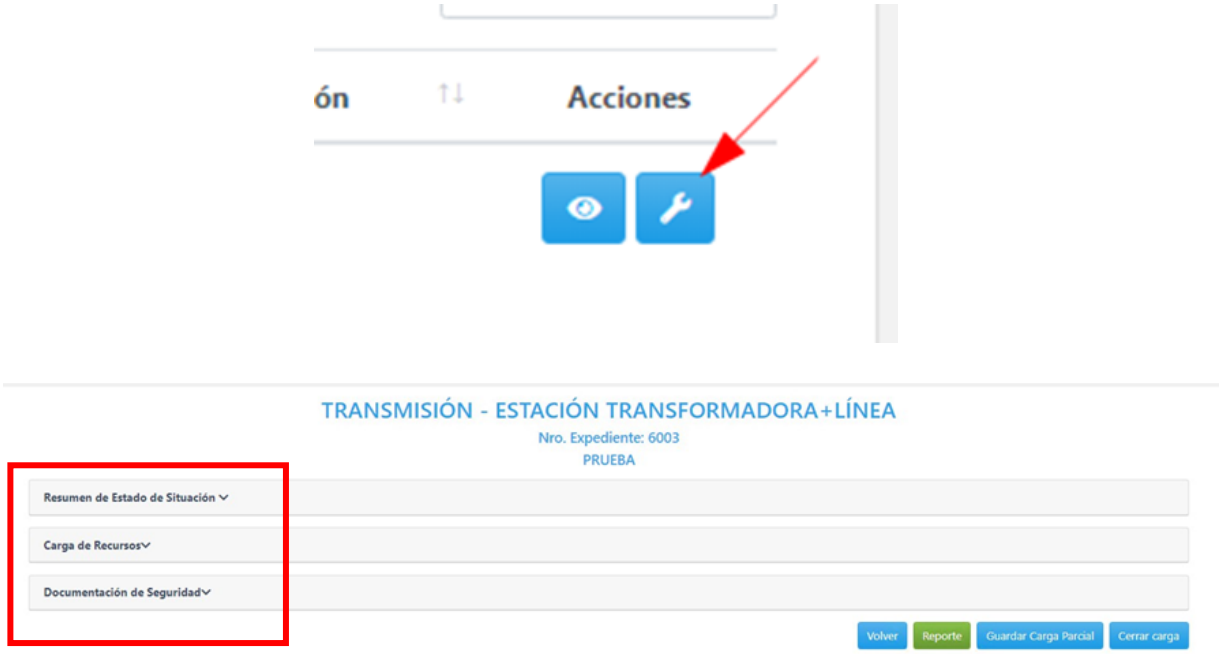
  En esta ventana se podrá ver la información de la obra, esta página solo es de lectura.

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.



- Al seleccionar Editar (icono de la llave, ubicada junto al icono del ojo), se desplegará la siguiente ventana con tres áreas importantes:

    - Resumen de Estado de Situación.
    - Carga de Recursos.
    - Documentación de Seguridad.

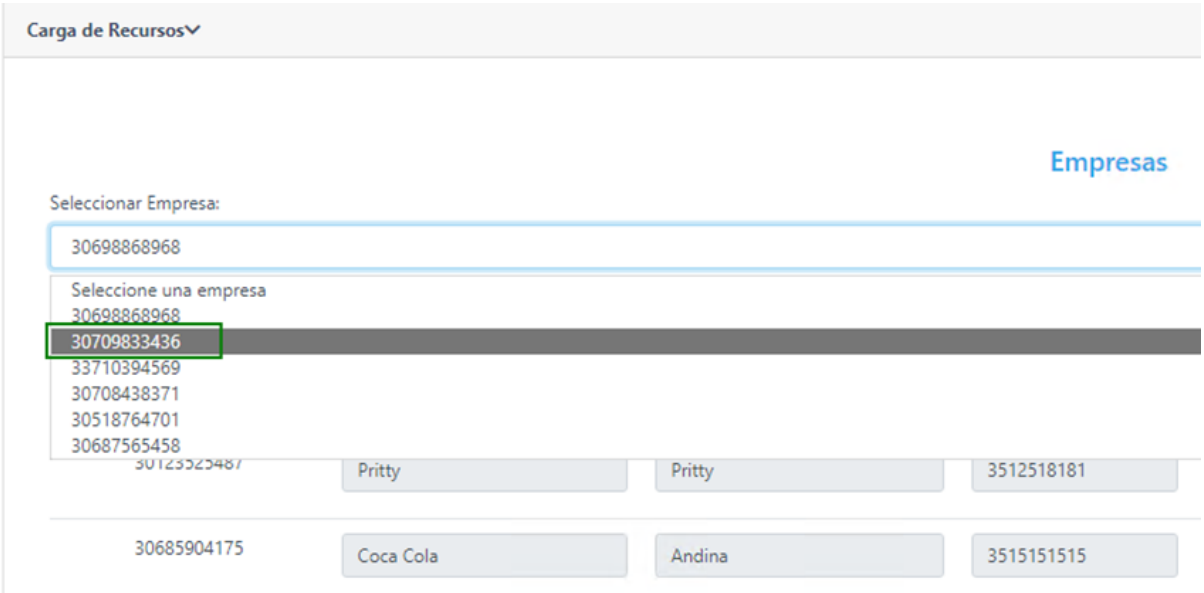


5.3.1.1 Carga de Recursos

- En cada obra/servicio se verá la pestaña de carga de recursos, una vez desplagada esta opción, debemos clickear el selector de empresas.

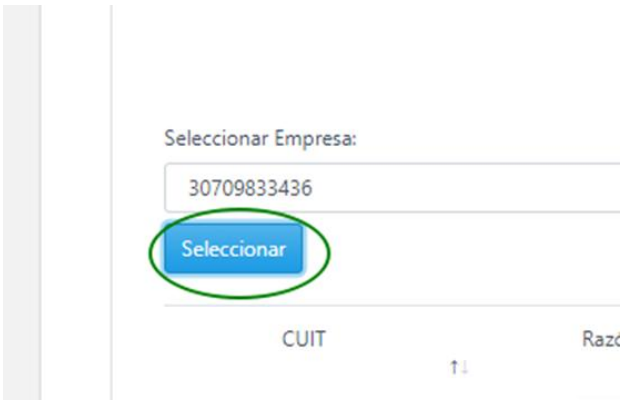


- Esto listara el CUIT de las empresas que tiene asociados como Contratista Princial. En el caso de Empresas Tipo Consorcio, se deberá cargar cada empresa integrante de la misma, que actuen en la obra, por separado.

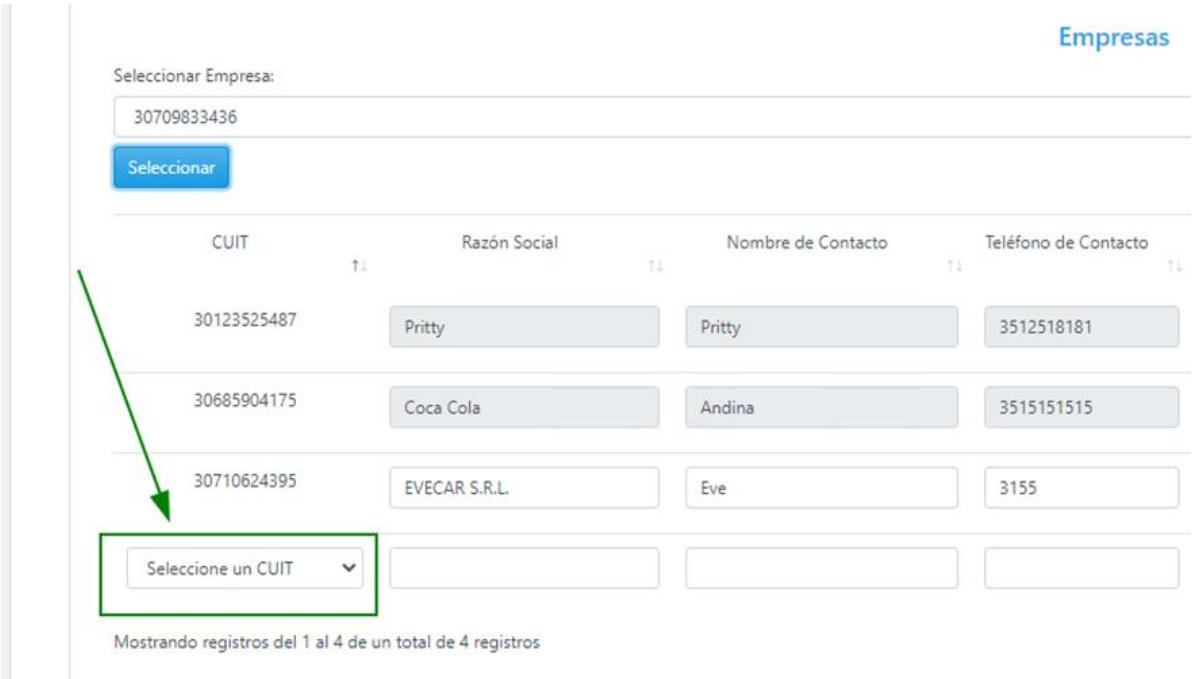


Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

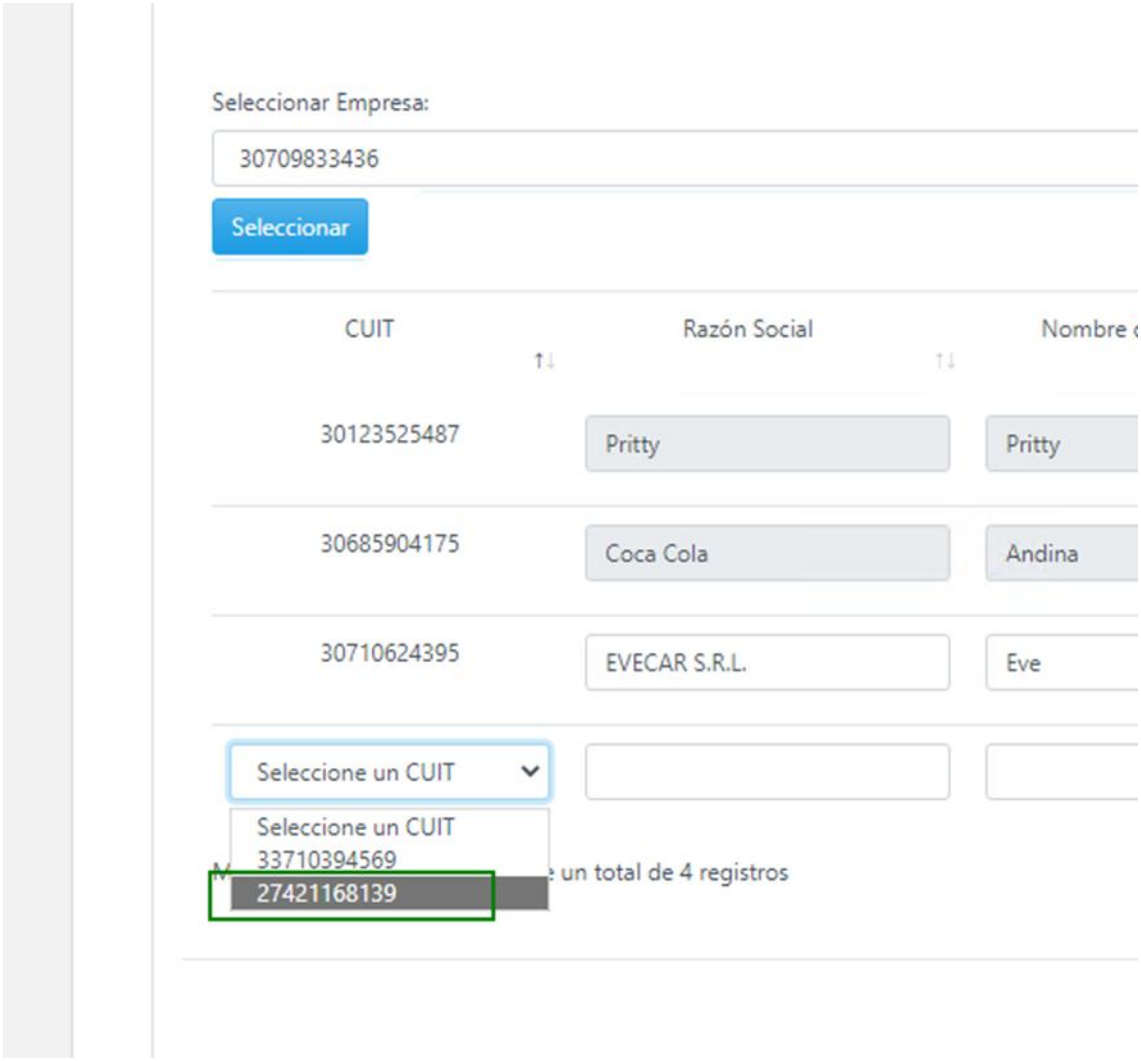
- Seleccionar un CUIT de la empresa, y luego dar clic en el botón Seleccionar.



- En caso de necesitar asociar empresas Sub Contratistas, una vez seleccionada la empresa Contratista Principal, desplazarse al siguiente selector ubicado debajo de la grilla de empresas y seleccionar el CUIT de la Sub Contratista asociada a la misma.

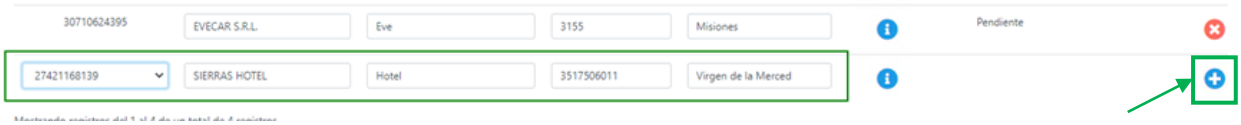


- Este selector listara los recursos previamente cargados de la gestión de recursos asociados a la empresa seleccionada previamente



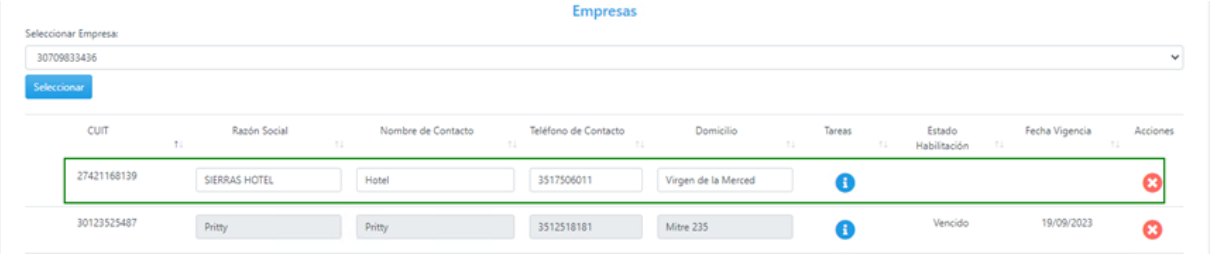
- Una vez seleccionado el CUIT, se listará en la grilla para corroborar que los datos sean los correctos.

- Para agregar un recurso a la empresa dar click en el icono de "+"

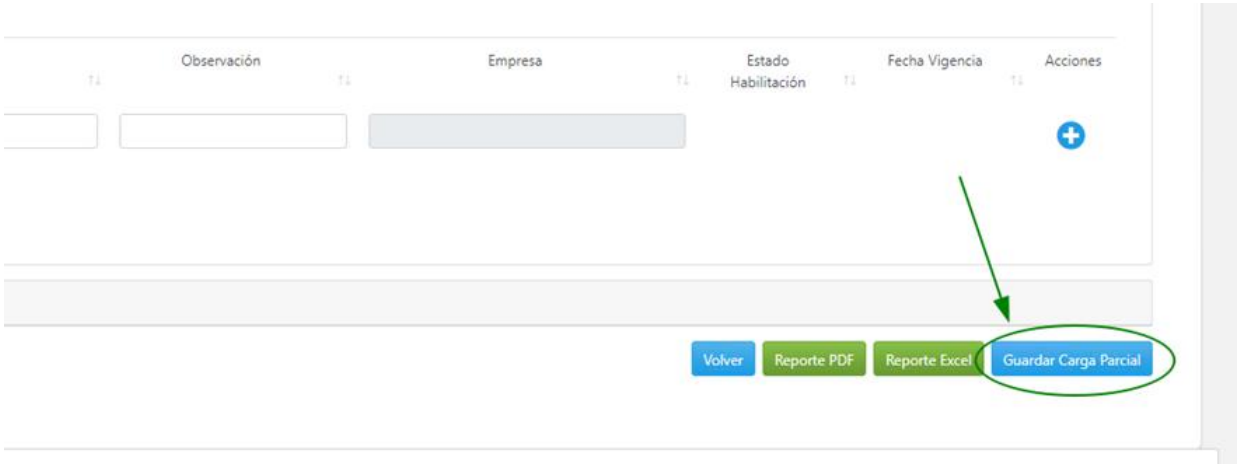


Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

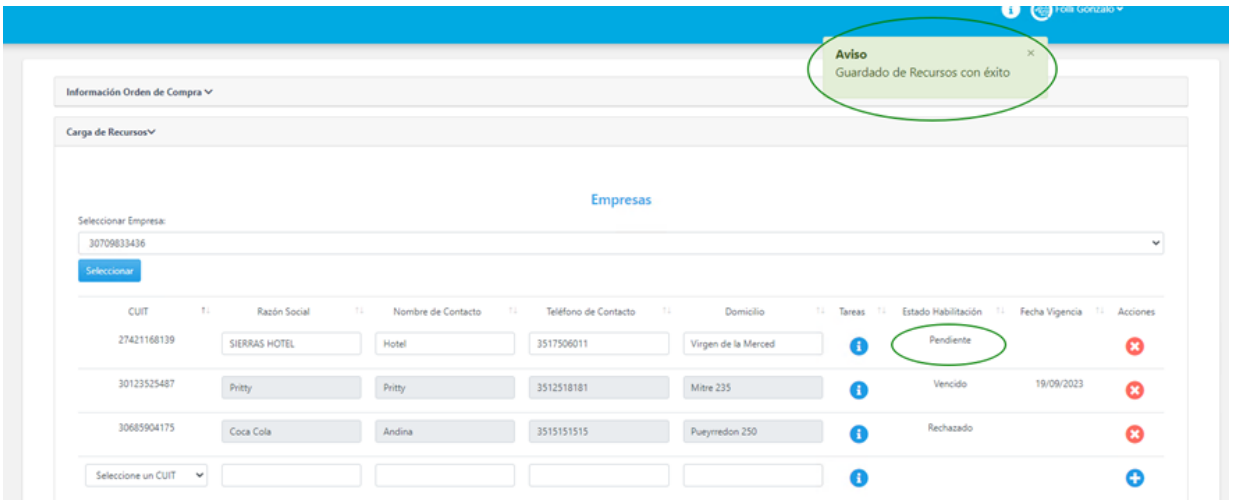
- Se visualizará en un listado las empresas asociadas como recursos cargados



- Y para registrar la carga del nuevo recurso dar click en **Guardar Carga Parcial**



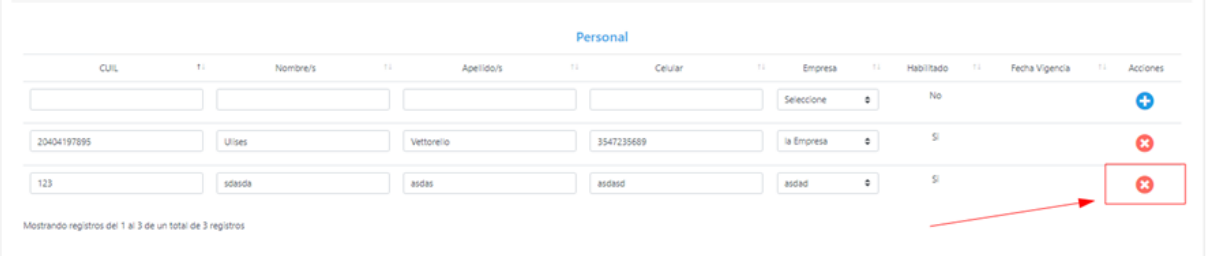
- Se visualizará el mensaje de éxito y se corroborará que ahora el recurso posee un estado de habilitación pendiente



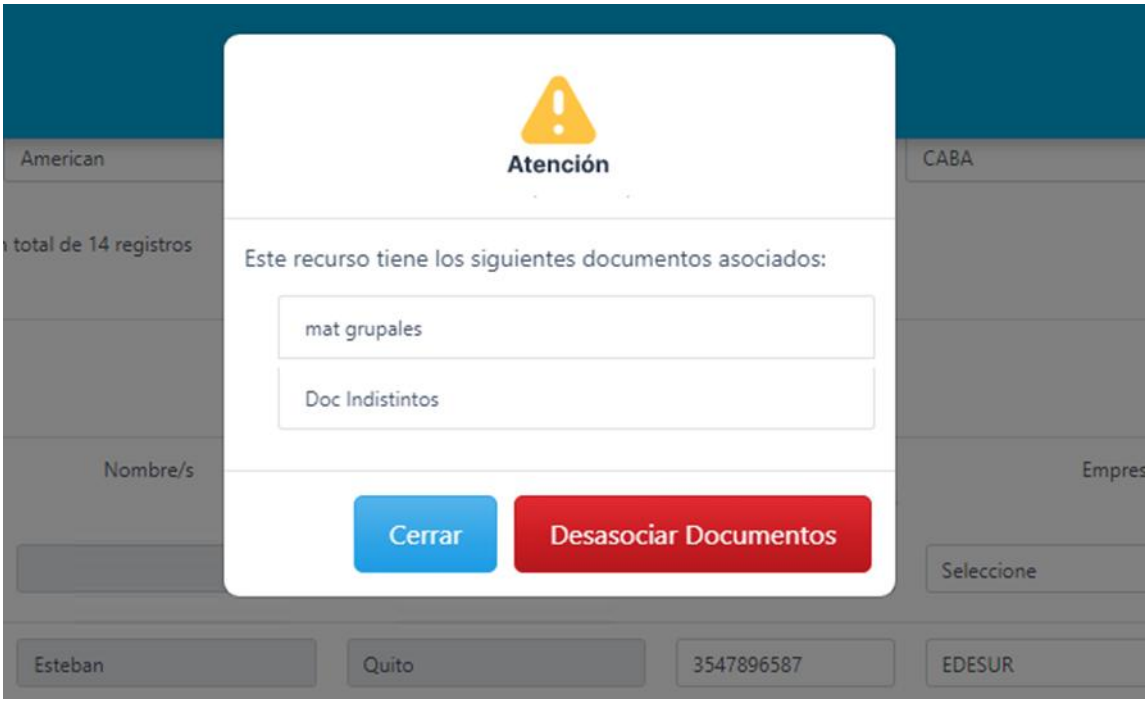
Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

5.3.1.2 Eliminar un recurso

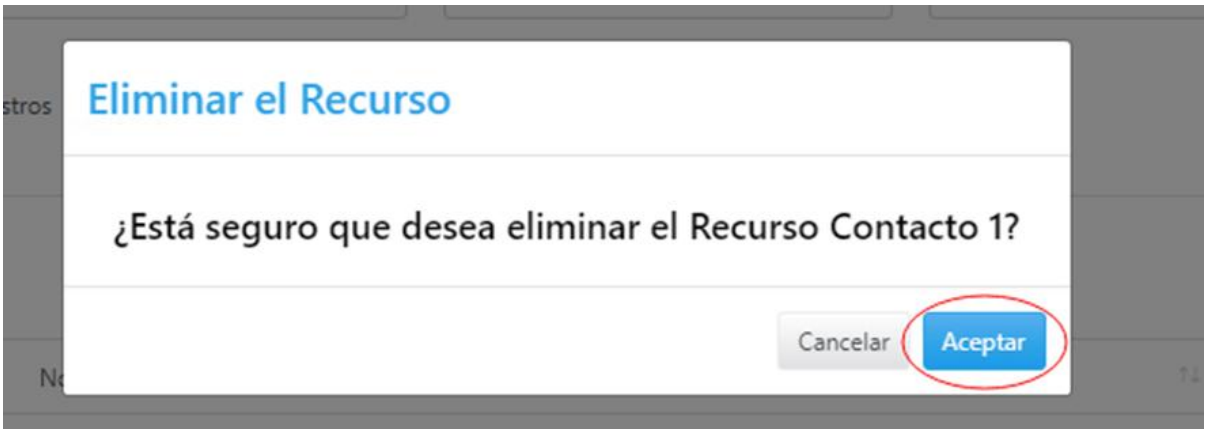
- En el caso de querer eliminar un recurso, con hacer click en el icono de la cruz (X)



- Se realizará una verificación para ver si este cuenta con documentos asociados, se observará una ventana donde informará que documentos aún tiene asociados. Y allí podrá desasociar los documentos.

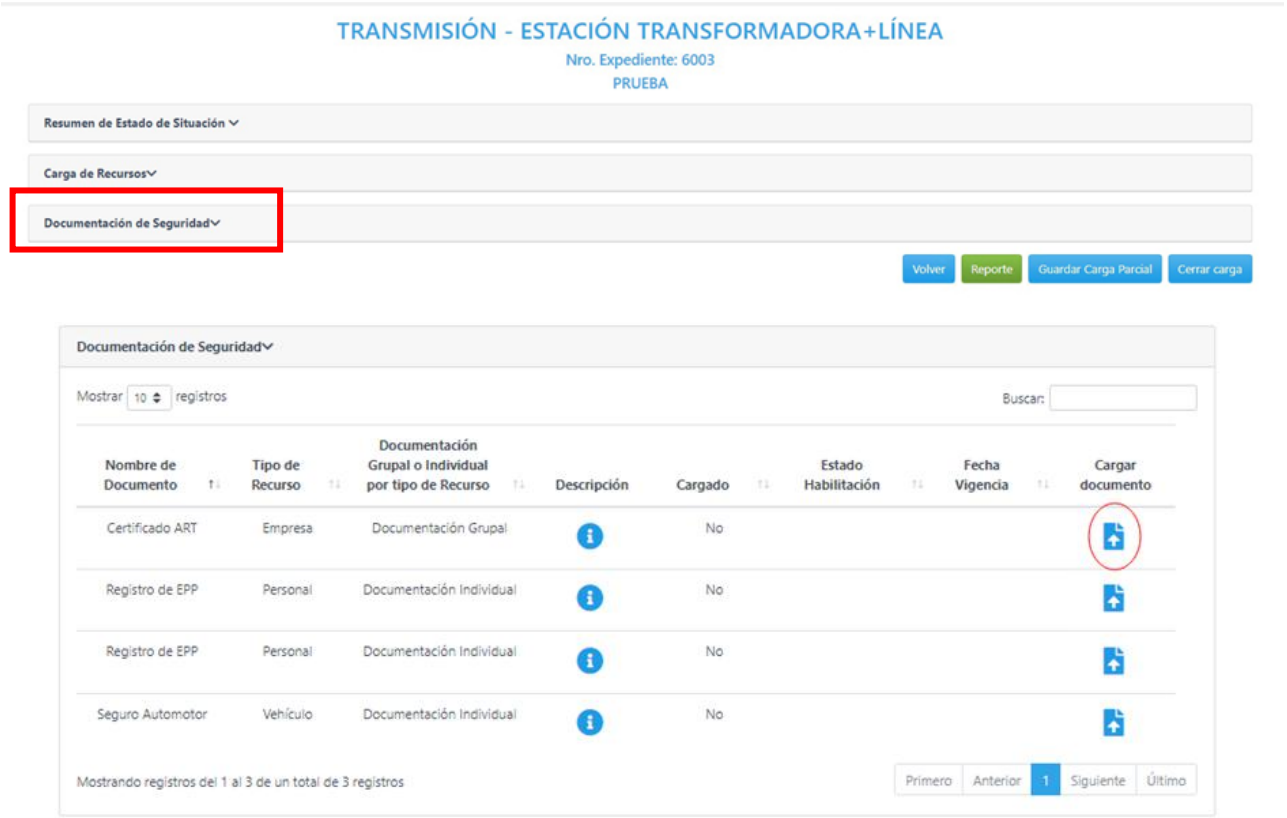


- Una vez, que el recurso está libre de documentos asociados, dar nuevamente en la cruz, viendo una nueva ventana para poder confirmar la eliminación del recurso existente.



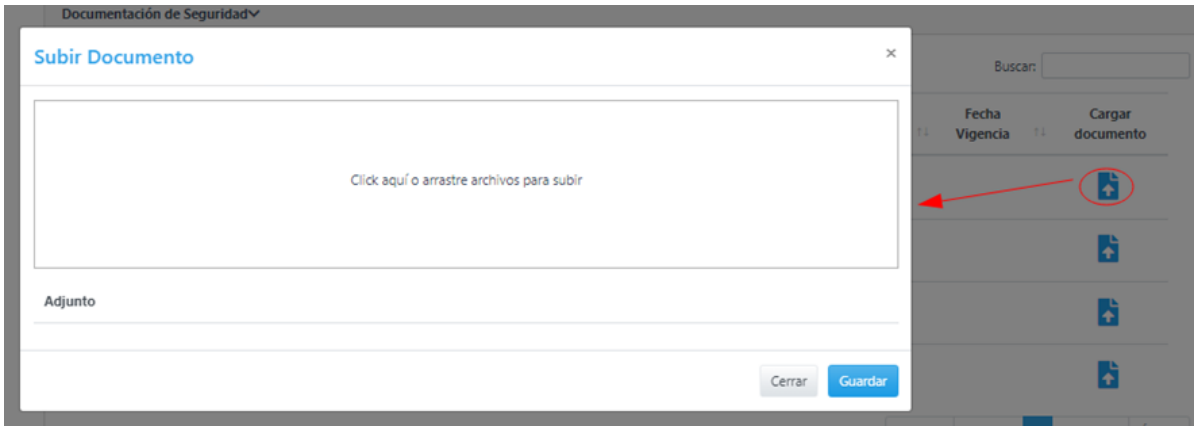
5.3.1.3 Carga de documentación

- Para la carga de documentación dirigirse a la pestaña de **Documentación de seguridad** y luego posicionarse sobre el documento hacer click en el icono de **Cargar el documento**.

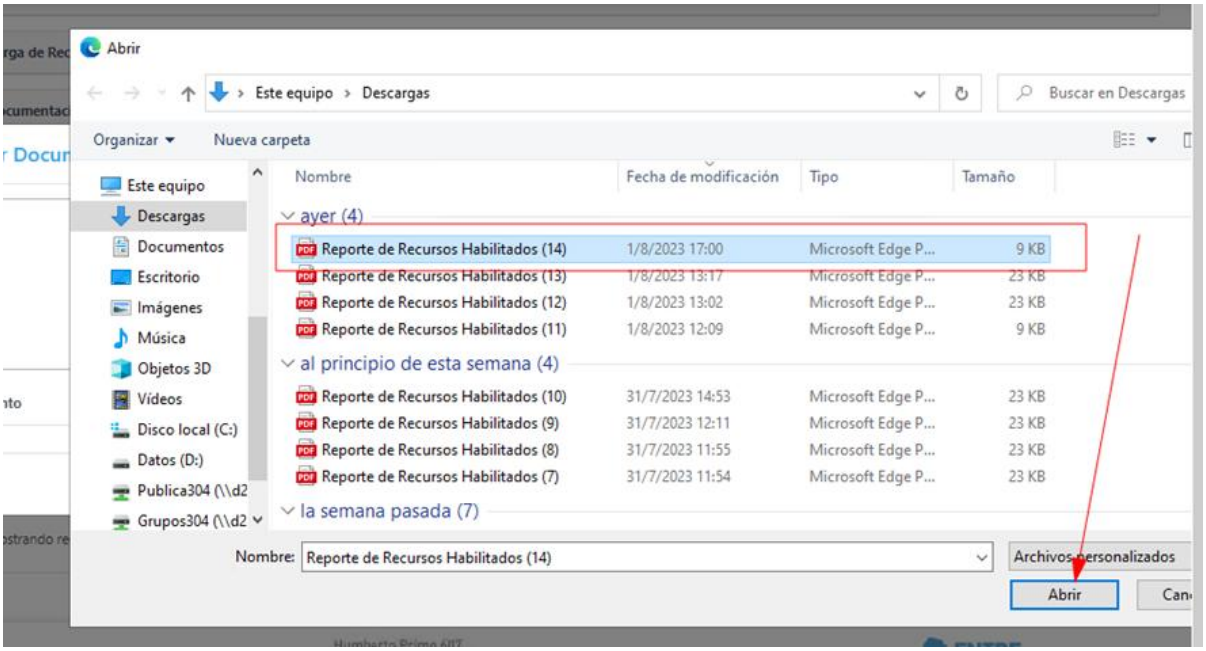


Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

- Luego de hacer click se despliega una ventana para subir el documento

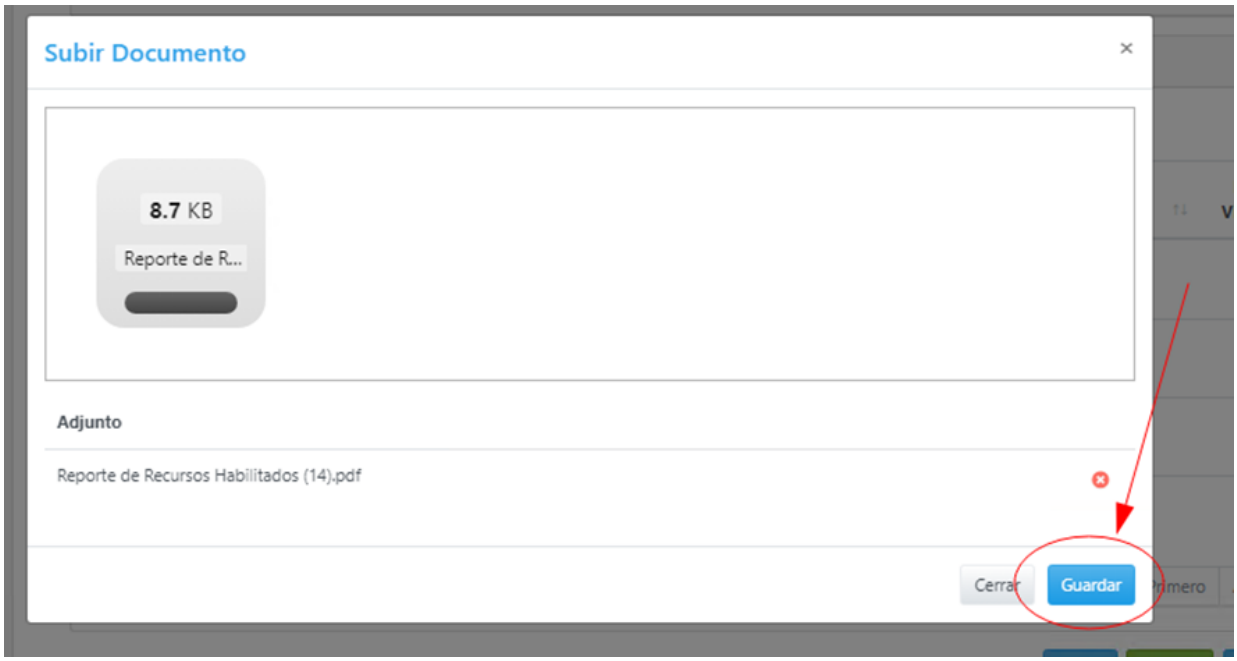


- Una vez dentro de esta ventana adjuntar el documento ya sea arrastrándolo o seleccionándolo (Seleccionar el archivo y hacer click en Abrir).

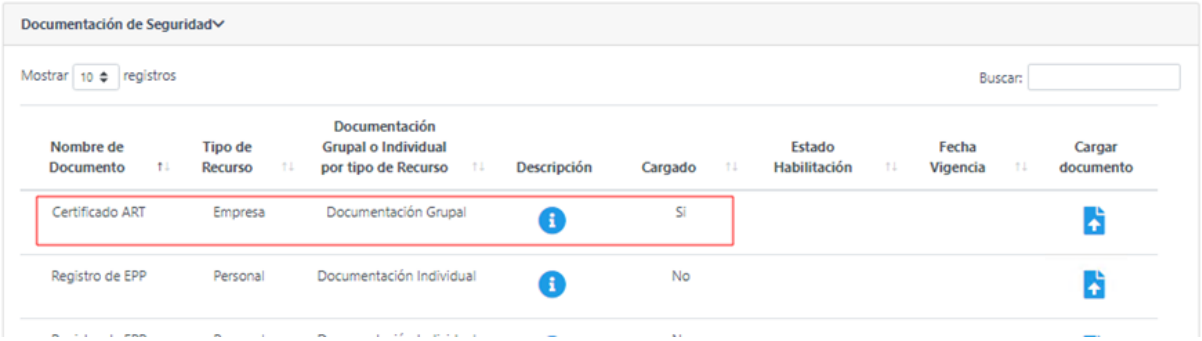


Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

- Una vez cargado el documento hacer clic en **Guardar**

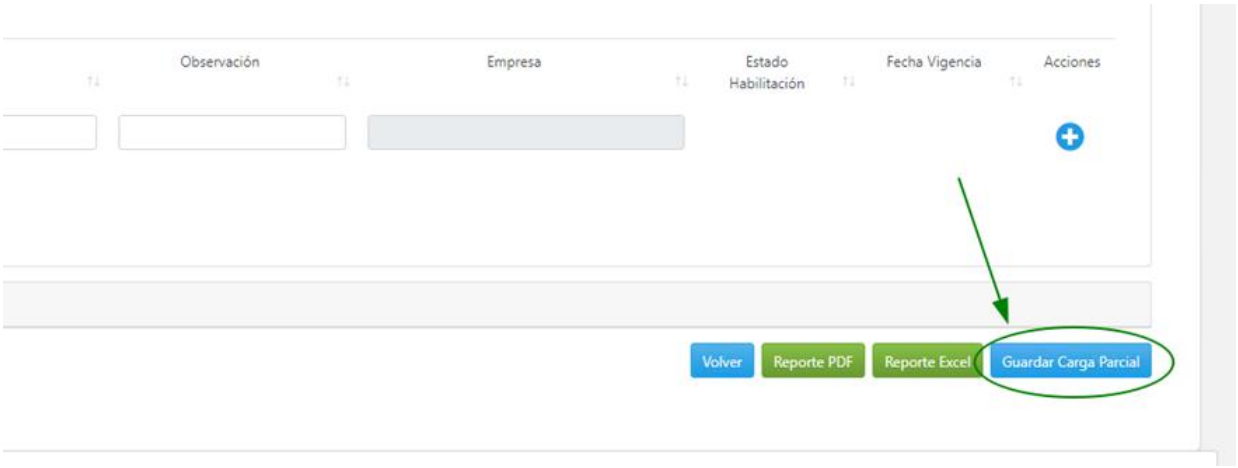


- Se visualizará el documento cargado en la lista



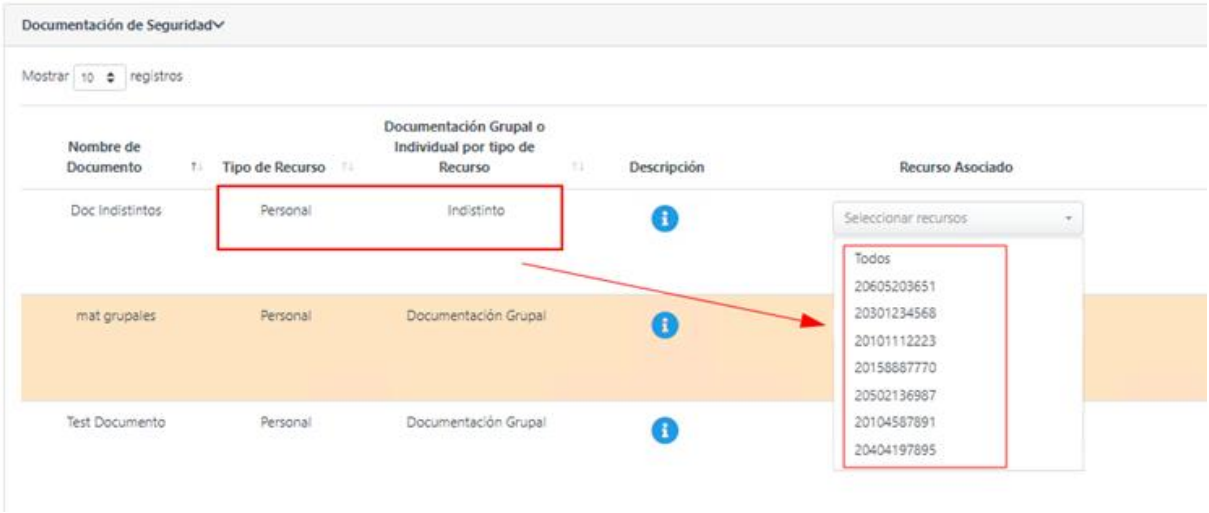
- Y para finalizar hacer click en "**Guardar Carga Parcial**" para guardar los recursos cargados

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.



5.3.1.3.1 Adjuntar documentación indistinta o grupal

- Para los recursos Indistintos y grupales, encontrará un select en el cual se desplegara los recursos que podran asociar al documento de acuerdo al tipo de recurso asociado.

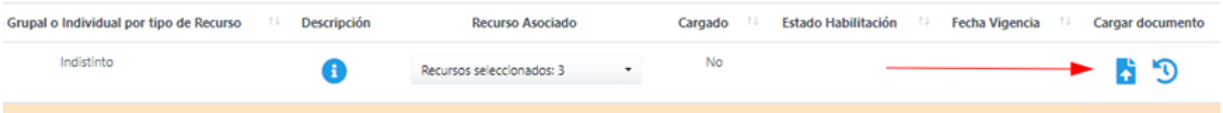


Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

- Seleccionar los deseados



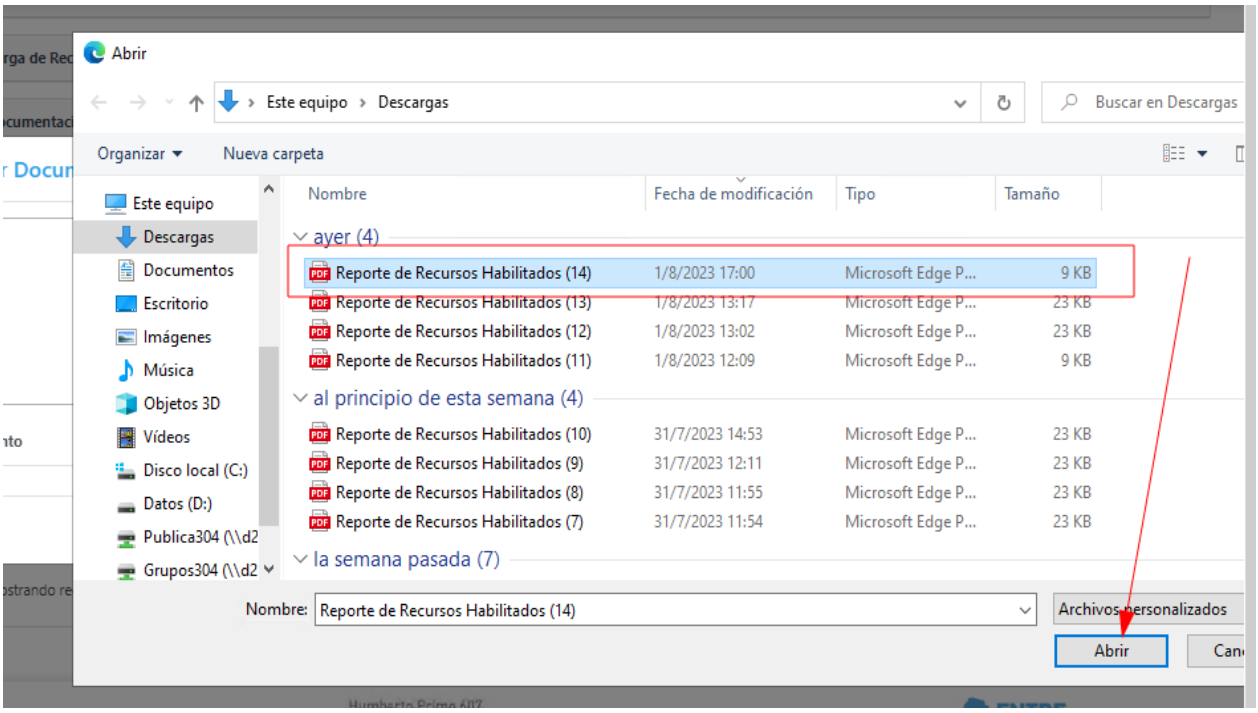
- Ahora podrán adjuntar un documento para este tipo documental



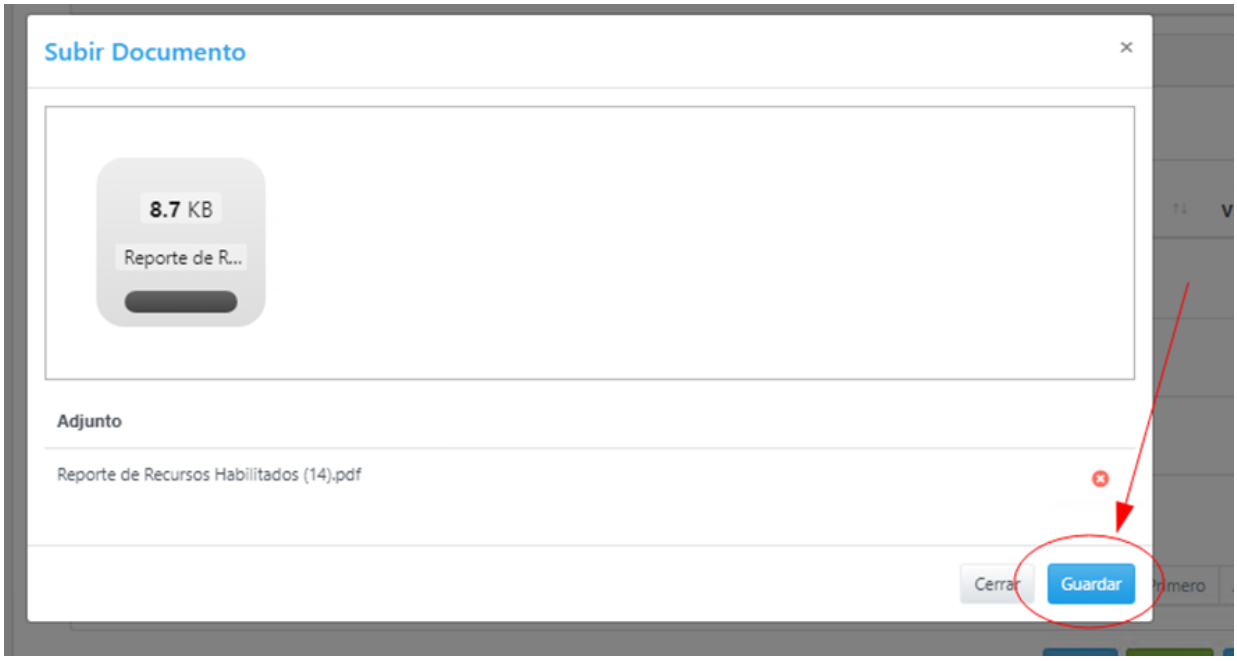
- Luego de hacer clic se desplegará una ventana para subir el documento



- Una vez dentro de esta ventana adjuntar el documento ya sea arrastrándolo o seleccionándolo (Seleccionar el archivo y hacer click en Abrir).

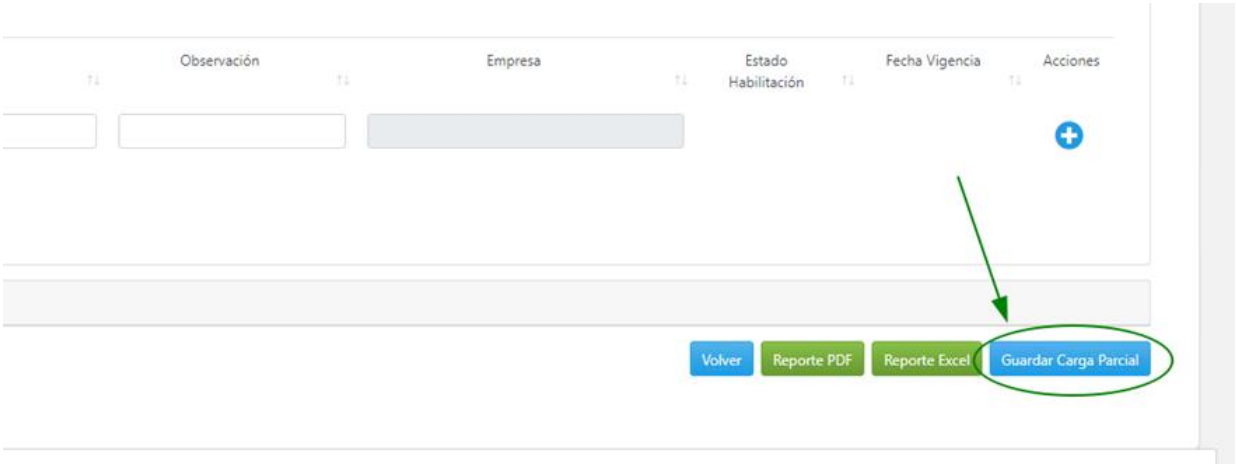


- Una vez cargado el documento hacer clic en **Guardar**



Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

- Y para finalizar hacer click en "**Guardar Carga Parcial**" para guardar los recursos cargados

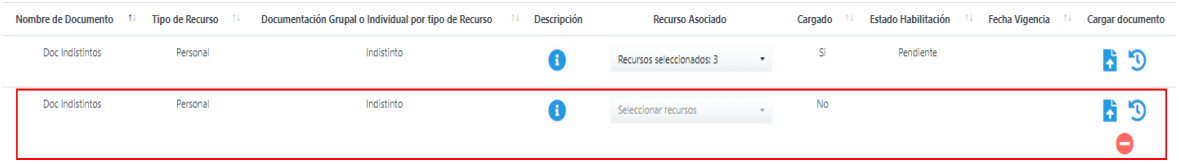


5.3.1.4 Adjuntar más documentación

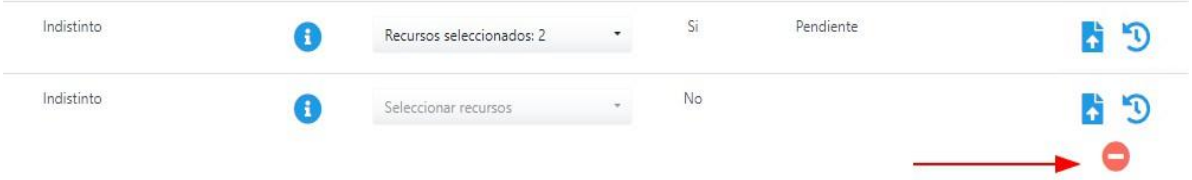
- Para los recursos Indistintos y grupales, encontraran un icono de "+" (Más) que permitirá cargar más documentos para este tipo documental



- Se desplegará una nueva línea para adjuntar otro documento y repetir el proceso de carga



- Repetir el proceso de carga visto anteriormente para los documentos indistintos y grupales.
- Si no es necesario otro documento más, pulsar en el icono de "Menos"

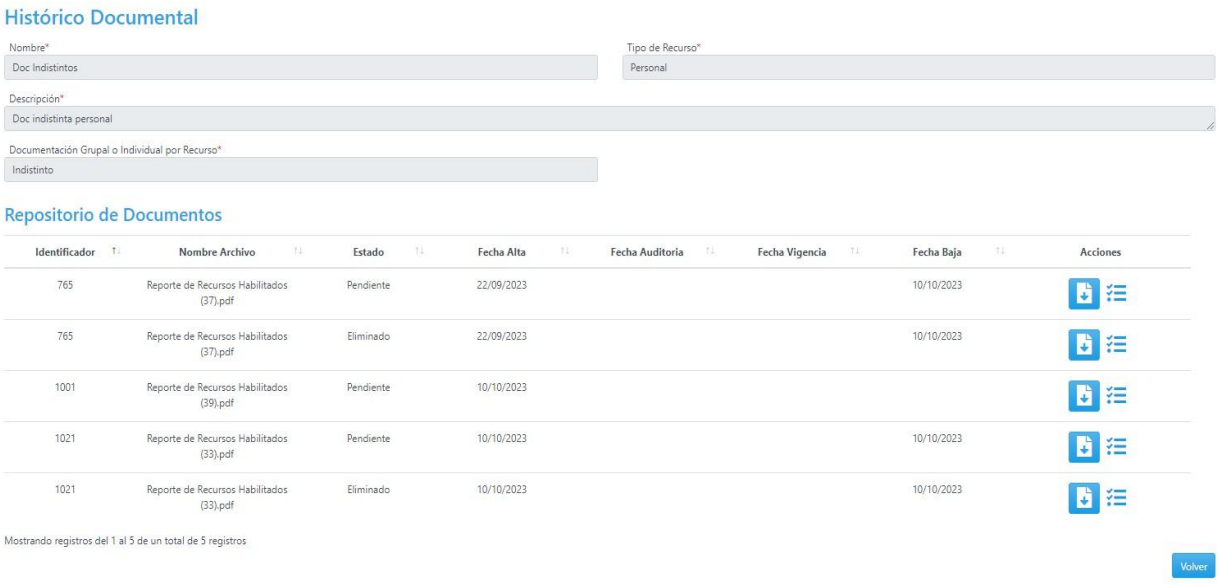


5.3.1.5 Ver historial

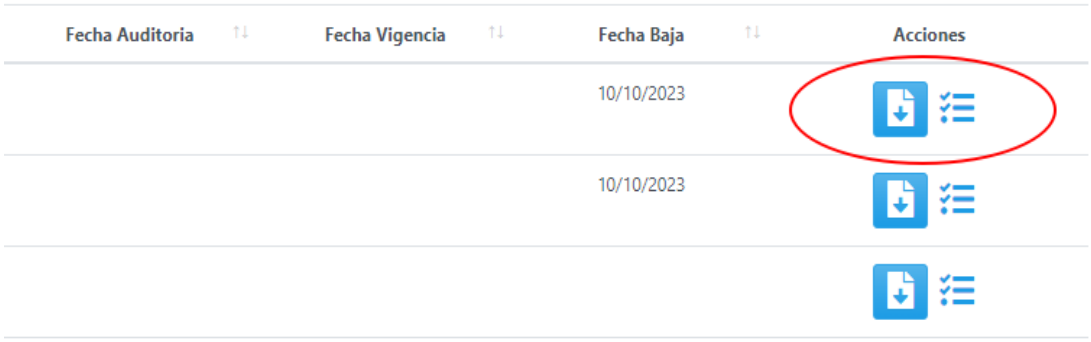
- Para ver el historial de un documento en particular tendrán el icono de un Reloj



- En esta ventana observarán la información del historial de la documentación, en qué estado estuvieron, fechas de alta y baja, auditoría y vigencia.

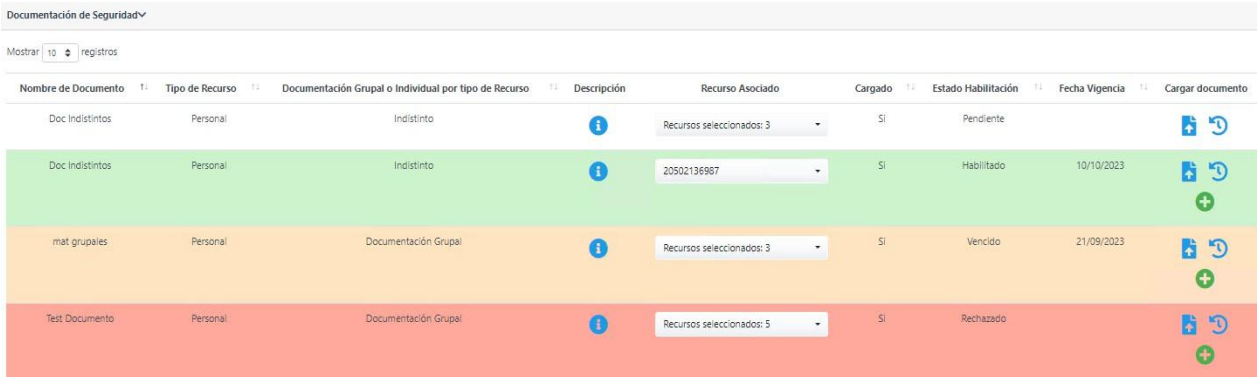


- También se podrá ver una vista previa o descargarlo si así lo desea.



5.3.1.6 Estados de habilitación

- Para ver los estados de habilitación, en la grilla se visualizarán distintos colores ya sea para los habilitados en verde, en amarillo los vencidos y rojo los rechazados.



- En caso de haber cargado un archivo erroneo o necesitar actualizar la documentación, se deberá realizar el proceso de carga nuevamente con el archivo correcto/actualizado ya que el último archivo cargado es el que se toma para la auditoría.

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

5.3.2 DOCUMENTACIÓN CARGADA

Aquí verán qué obras están con la documentación ya cargada, luego de haber pasado por el proceso de auditoría.



5.3.2.1 Listado

Una vez dentro de esta opción, aparecerá una grilla con el listado de las obras que se encuentran en ejecución o finalizadas, con los estados de cargas de la documentación (la cantidad de documentos cargados sobre el total solicitado) y el estado de validación de la documentación (documentos aprobados sobre el total solicitado).

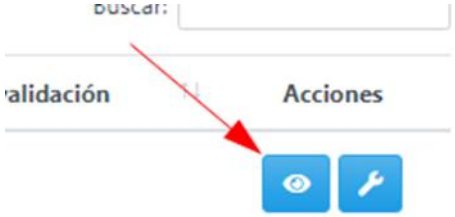


5.3.2.2 Ver

- Haciendo click en el icono del ojo, ubicado a la derecha de la grilla, se desplegará una ventana con tres áreas:

    - Resumen de Estado de Situación.
    - Carga de Recursos.
    - Documentación de Seguridad.

    En esta ventana se podrá ver la información de la obra, esta página solo es de lectura.

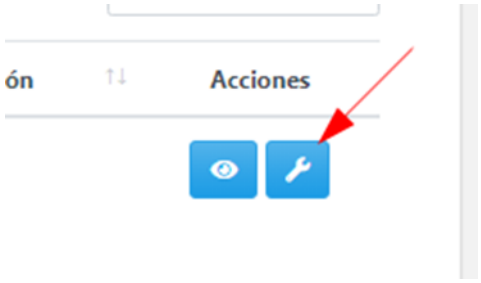




5.3.2.3 Editar

- Para Editar seleccionamos el icono de la llave, ubicada junto al icono del ojo, una vez realizada esta acción se desplegará la siguiente ventana con tres áreas importantes:

    - Resumen de Estado de Situación.
    - Carga de Recursos.
    - Documentación de Seguridad.





- Para Editar la documentación de la obra seleccionada se debarán seguir los pasos descriptos en el punto 5.3.1.3 “Carga de documentación”.

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

6. RESPONSABILIDADES

Contratistas: Cargar la documentación de los recursos que se solicitan en la plataforma CIDI.

7. REGISTRO

No posee

8. ANEXOS

No posee.